

開放量子系の有効記述

密度行列から GKSL 方程式へ

Enrico Pajer 氏・IHES 第 1 講の数式詳解レビュー

対象動画の説明を再構成し、省略された導出を明示的に補足

2026 年 10 月 4 日（改訂版）

概要

観測しない自由度を環境として扱うと、全体系がユニタリーに発展していても、観測する部分系の記述には密度行列、情報の移動、非ハミルトニアンな時間発展が必要になる。本稿は、Enrico Pajer 氏による“EFT of Open Systems: Density Matrices and the Operator Formalism (1/4)”（1 時間 40 分 33 秒）の論理を、複合系、部分トレース、Schmidt 分解、エントロピー、縮約動力学、CPTP 写像、半群、GKSL 定理、微視的近似の順に追う。動画で省略された計算は番号付きの補足として展開する。数学的構造定理と、その構造を具体的な物理系で正当化する近似を区別し、適用条件を各導出に付す。

目次

1 対象・体裁・読み方	4
1.1 対象と確認に用いた資料	4
1.2 動画の主張と補足の区別	4
1.3 章立てと動画との対応	4
1.4 記号と数学的範囲	5
2 開放系とは何か：講義の動機	5
2.1 環境は、観測・記述しない自由度	5
2.2 宇宙論を開放系として見る理由	5
2.3 重力での時間依存と観測限界	6
2.4 大きな閉じた系へ埋め込めても、部分系を記述する価値は残る	6
3 複合系・密度行列・部分トレース	6
3.1 Hilbert 空間のテンソル積	6
3.2 演算子と、部分系で測定する量	7
3.3 密度行列：スペクトルと純粋性	7
3.4 部分トレースの定義と成分計算	8
4 Schmidt 分解と縮約密度行列のスペクトル	9
4.1 定理の内容と、二種類の係数	9
4.2 特異値分解からの導出	9
4.3 部分トレースを一行ずつ実行する	10

4.4	純粋全状態のエンタングルメントと混合性の同値	10
5	エントロピーとエンタングルメント	10
5.1	行列の対数とエントロピー	11
5.2	純粋全状態の entanglement entropy	11
5.3	二 qubit の補足例をエントロピーまで計算する	12
5.4	この講義が深入りしない話題	12
6	閉じた系と開いた系の時間発展	12
6.1	閉じた系のユニタリー発展	12
6.2	縮約発展の正確な式	13
7	CPTP 写像と Kraus 表現	13
7.1	要求する性質を区別する	14
7.2	転置は positive だが CP ではない	14
7.3	部分トレースから Kraus 演算子を導く	14
7.4	Kraus 表現が CPTP を与える理由	15
7.5	逆方向：有限次元の CPTP 写像には Kraus 表現がある	16
8	Markov 性、半群、Liouvillian	16
8.1	追加する二つの仮定	17
8.2	生成子を微分から定義する	17
8.3	超演算子と通常の演算子は作用する対象が違う	18
8.4	半群の逆は物理的とは限らない	18
9	GKSL 定理と Lindblad 方程式	18
9.1	定理の仮定と結論	18
9.2	トレース保存と Hermiticity を直接確認する	19
9.3	短時間 Kraus 表現から一般形が現れる計算	19
9.4	必要性の補充：Choi 行列から一般形を直接導く	20
9.5	逆向き：Lindblad 形から CP を保証する小刻みな写像	21
9.6	Hermitian jump と二重交換子	22
9.7	Kossakowski 行列による係数の正值性	22
10	微視的導出を支える近似	23
10.1	構造定理と物理的近似を分ける	23
10.2	相互作用と環境の準備	23
10.3	相互作用描像での正確な積分式	24
10.4	Born 近似：記憶はまだ残る	24
10.5	Markov 近似：浴の相関時間と系の変化時間	25
10.6	Bohr 周波数と secular / 回転波近似	26
10.7	浴スペクトルと正の散逸行列	27
10.8	最後に得られる方程式と Lamb shift	28

10.9 正の率行列から jump 演算子を構成する	29
10.10 各段階で何が変わったか	30
11 最後の質疑：Hamiltonian の補正と適用範囲	30
11.1 有効 Hamiltonian は裸の系の Hamiltonian と同じとは限らない	30
11.2 jump 演算子と Hamiltonian の分け方は一意ではない	31
11.3 時間スケールの分離は、個別の系で確認する	31
11.4 部分系の分割は、単に状態の一部を捨てることではない	31
11.5 第1講が到達した論理	32
A 時間依存の場合を混同しないための補足	32
A.1 時間依存する閉じた系	32
A.2 CP divisibility の定義と、ここでの正則性の範囲	32
A.3 非負の瞬間的 GKSL 率との対応	33
A.4 時間局所性と非可逆の場合の境界	33
B 記号・用語・字幕の扱い	33
C 補足出典・使用箇所・適用条件の台帳	34

1 対象・体裁・読み方

1.1 対象と確認に用いた資料

主資料は[対象動画](#) [1] である。公開元は Institut des Hautes Études Scientifiques、講師は Enrico Pajer 氏。講義は 2026 年 7 月 6 日の IHES Summer School の第 1 講である。動画の時刻は挨拶も含むプレーヤー表示に合わせる。

本稿では、タイムスタンプ付きの日本語自動生成字幕を通読し、数式を講師本人の公開ノート [2] と照合した。板書は 43 分付近など一部の画面を確認した。英語原語の完全な逐語録や全フレームの検証ではない。字幕には「行」と ρ 、「合成」と分解、「ミクロ性」と Markov 性などの認識の揺れがあるため、発言の逐語的再現ではなく、文脈と数式を照合した内容レビューとする。細かな語調や字幕で不明瞭な語の断定は避ける。

補足の主資料は同じ講師の *Lectures on Open Systems and Cosmology*, arXiv:2607.14351v1 である。これは動画より後に公開された、全講義を含む 140 ページのノートであり、第 1 講そのものの逐語録ではない。本稿は主に第 1・2 節を参照する。第 2 講以降の Schwinger–Keldysh 経路積分、インフレーションの具体的モデル、ゲージ理論の構成は本文に取り込まない。

1.2 動画の主張と補足の区別

各節冒頭の「動画対応」は、説明が現れるおおよその時刻範囲を示す。「[補足 B01](#)」等は本稿で追加した導出・例・適用条件であり、講師が動画中にその計算を実演したという意味ではない。補足には、資料の節、使用する場所、動画の仮定にどう合わせたかを記載する。付録 [C](#) に対応表を集約する。

以下では講師のノートの固定版 arXiv:2607.14351v1 を **P** と略記する。「P の式」は原資料の式番号、「本稿の式」は本 PDF の式番号を指し、両者を区別する。青字の P へのリンクは原資料へ移動する。番号のない主張は節と段落名で指定する。付録 [C](#) では、参照した定義・定理と、本稿で追加した計算の役割も対応させる。

導出では、**正確な恒等式**、**追加仮定を使う近似**、**既知の定理の使用**を区別する。「本稿で展開」と記した途中式は、明示した原資料の定義・式から本稿の記号規約で計算したものであり、その途中式が原資料に同じ形で印刷されているという意味ではない。特に第 [9](#) 章は構造定理、第 [10](#) 章は微視的な近似の導出として読む。

1.3 章立てと動画との対応

章	内容	動画の対応時刻	追加する主な行間
1	対象・体裁・読み方	全体	出典と検証範囲
2	開放系と宇宙論・重力への動機	0:13–17:52	前提の整理
3	複合系・密度行列・部分トレース	17:52–32:03	成分計算・期待値の一致
4	Schmidt 分解と縮約スペクトル	32:12–43:04	特異値分解からの証明
5	エントロピーとエンタングルメント	43:04–51:39	純粋性との同値・例
6	閉じた系と開いた系の時間発展	51:45–1:00:45	交換子と情報保存の導出
7	CPTP 写像と Kraus 表現	1:00:49–1:10:07	部分転置・Choi 行列と Kraus 表現
8	Markov 性・半群・Liouvillian	1:10:16–1:22:17	無限小生成子の導出

章	内容	動画の対応時刻	追加する主な行間
9	GKSL 定理と Lindblad 方程式	1:22:17–1:29:14	必要性の証明・CPTP 極限・係数行列
10	微視的導出を支える近似	1:29:25–1:35:06	Born・Markov・secular の各段階
11	最後の質疑と適用範囲	1:35:08–1:40:18	Lamb shift・表現の非一意性
付録	用語、時間依存の場合、補足出典台帳	関連箇所	本文との区別を維持

1.4 記号と数学的範囲

動画の A, B を複合系の一般論ではそのまま使い、動力学では $A \rightarrow S$ (system)、 $B \rightarrow E$ (environment) と読み替える。 $\mathcal{H}$ は Hilbert 空間、 H は Hamiltonian、 $\mathcal{L}$ は演算子に作用する超演算子である。 1_A は Hilbert 空間上の恒等演算子、 id_A は演算子空間上の恒等写像を表す。

基本計算は有限次元で行う。Schmidt 分解などは適切な可分 Hilbert 空間にも拡張できるが、無限次元ではトレース級性、作用素の定義域、強連続性などの条件を別途要する。動画の 1:21 付近の留保に合わせ、有限次元の証明を量子場理論の無限自由度へ無条件に移さない。自然対数を用い、 $k_B = 1$ 、原則 $\hbar = 1$ とする。したがって H の単位は時間の逆数、Lindblad 演算子 L_μ の単位は時間の逆数の平方根である。

2 開放系とは何か：講義の動機

動画対応： 1:26–17:52。冒頭の動機、宇宙論・重力、全 4 講の位置づけ。

2.1 環境は、観測・記述しない自由度

講師の出発点は、環境を「空間的に外側にあるもの」だけに限定しないことである。離れた物体だけでなく、測定しない高エネルギーモード、重い自由度、複雑すぎて記述しない自由度も環境になりうる。開放系とは、こうした自由度と相互作用する部分系の有効記述である。

ここでの「観測しない」は、物理的に存在しないという意味ではない。全体系の中には依然として存在し、相互作用や相関を通じて観測対象へ影響する。この意味で、環境を消去する開放系の考え方は、有効場理論で不要な自由度を消去する発想と近い。ただし講師はこの見方を、自身の研究上の視点として提示している。

全体系と部分系の区別を、先取りして書けば

$$\mathcal{H}_{\text{total}} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E, \quad \rho_S = \text{Tr}_E \rho_{SE}. \quad (2.1)$$

部分系の発展には散逸、ノイズ、デコヒーレンス、エントロピーの変化が現れうる。全体系の Hamiltonian を知らず、環境も観測できない場合には、その影響を有効な係数・演算子で記述したい。

4:29 付近では、環境効果の大きさが環境の占有数や環境演算子の期待値に関連するという経験的な説明がある。これは普遍的な厳密比例則として提示されたものではない。具体的な係数の相互作用・環境相関への依存は、第 10 章の補足 B17 で示す。

2.2 宇宙論を開放系として見る理由

5:19–9:17 付近で講師は、インフレーション、暗黒物質、暗黒エネルギーについて、時空を満たすセクターの微視的な正体が不明である一方、その重力的な効果を観測している点を強調する。そこ

で、未知の環境の存在下における重力の有効理論という視点を提案する。特定の未知セクターを最初から一種類の粒子や単一のスカラー場に決めるより、観測可能な自由度と許される有効構造から始めるという動機である。

これは「すべての宇宙論的観測が例外なく重力だけを直接測る」という一般定理ではない。講義が論じる主要な未知セクターについて、その観測的手掛かりが主として重力効果であるという範囲で読む。

2.3 重力での時間依存と観測限界

9:20–11:28 付近では、物質を入れれば背景時空も変化すること、時間並進対称性や便利な保存エネルギーが一般にはないこと、重力が広い範囲の物質に結合すること、地平線の存在が観測可能な自由度を制限することが挙げられる。

補足 B20 資料：[P Introduction 「An open-system approach to gravity and cosmology.」](#) (番号なし段落)。使用箇所：本章の動機の適用範囲。

ここで適用できる理由：動画の研究上の視点を、背景の時間依存性と観測対象の範囲に沿って読む。「時間に依存する重力系では便利な保存エネルギーがない」という動機を、すべての保存則を否定する普遍的主張へ拡大しない。

このエネルギーの説明は、時間並進対称性に対応する大域的な保存量を当然には使えないという文脈である。宇宙論に関する動機も、未知セクターの主な重力の手掛かりを論じる範囲で読み、あらゆる観測の一般定理にはしない。

11:39 以降の質疑では、地平線の外側が直接影響しなくても、内外のエンタングルメントが部分系の記述を混合状態にする可能性が説明される。またブラックホールや流体力学における散逸の話題が出るが、具体的な地平線の力学の導出はこの講義の範囲外である。

2.4 大きな閉じた系へ埋め込めても、部分系を記述する価値は残る

14:10 付近の質疑の趣旨は、開放系をより大きなユニタリーな系の一部として考えられる場合があっても、全宇宙を実際に解くことが実用的とは限らないという点にある。状態の purification と動力学の unitary dilation は関連するが別の構成であり、両者を同一の定理とはしない。

補足 B01 資料：[P §1.4 「Purification」](#)、式 (1.185)–(1.189)。使用箇所：本節。

ここで適用できる理由：動画で述べられる「より大きい系」を、まず一時刻の密度行列についてだけ具体化する。これは環境の時間発展や Markov 性を仮定する計算ではない。

有限次元で $\rho_S = \sum_i p_i |i\rangle_S \langle i|_S$ と対角化し、補助空間 R に同数の直交ベクトルを取ると

$$|\Psi\rangle_{SR} = \sum_i \sqrt{p_i} |i\rangle_S |i\rangle_R, \quad \text{Tr}_R |\Psi\rangle \langle \Psi| = \rho_S. \quad (2.2)$$

これは混合状態を純粋状態の縮約として実現する構成である。特定の物理的環境がこの R であることや、任意の過程に小さく時間不変な浴が存在することまでは結論しない。

3 複合系・密度行列・部分トレース

動画対応：17:52–32:03。テンソル積、局所観測量、密度行列の短い復習、縮約密度行列。

3.1 Hilbert 空間のテンソル積

二つの系 A, B を合わせた純粋状態は

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \quad (3.1)$$

のベクトルで表す。 $\{|e_a\rangle\}_{a=1}^{d_A}$ と $\{|f_\alpha\rangle\}_{\alpha=1}^{d_B}$ を正規直交基底とすると、 $\{|e_a\rangle \otimes |f_\alpha\rangle\}$ が複合系の基底であり

$$|\Psi\rangle = \sum_{a=1}^{d_A} \sum_{\alpha=1}^{d_B} c_{a\alpha} |e_a\rangle \otimes |f_\alpha\rangle, \quad \sum_{a,\alpha} |c_{a\alpha}|^2 = 1. \quad (3.2)$$

一般には係数行列 $C = (c_{a\alpha})$ を指定する必要がある。積状態は、ある二つの規格化ベクトルを用いて

$$|\Psi\rangle = |\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B, \quad c_{a\alpha} = u_a v_\alpha \quad (3.3)$$

と書ける特別な場合である。純粋状態について、この形で書けなければ entangled と呼ぶ。純粋状態の「積でない」と、密度行列の「混合である」は別の性質である。

3.2 演算子と、部分系で測定する量

複合系の演算子は、有限次元では積演算子の線形結合として

$$O_{AB} = \sum_j O_A^{(j)} \otimes O_B^{(j)} \quad (3.4)$$

と書ける。積演算子の作用は

$$(O_A \otimes O_B)(|\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B) = (O_A|\phi\rangle_A) \otimes (O_B|\chi\rangle_B) \quad (3.5)$$

を線形に拡張したものになる。

講義で本質的なのは、 A だけを測定する演算子

$$Q_{AB} = Q_A \otimes \mathbf{1}_B \quad (3.6)$$

である。 B を測定しないと決めたとき、この形の任意の観測量の期待値を、 A 上のデータだけから計算したい。

3.3 密度行列：スペクトルと純粋性

25 分付近で講師は、状態の古典的な不確かさも含めた表現として

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1, \quad \langle \psi_k | \psi_k \rangle = 1 \quad (3.7)$$

を述べる。この ensemble 表現では $|\psi_k\rangle$ が互いに直交する必要はない。状態がどのベクトルとして準備されたか分からないという不確かさを、量子測定の確率性に重ねて表せる。

補足 B02 資料：P §1.1、式 (1.1)–(1.3), (1.15)–(1.20), (1.24)–(1.38)。使用箇所：式 (3.7)–(3.13)。ここで適用できる理由：動画 25:18–27:16 および 37:49–39:15 の二つの特徴付けを、有限次元のスペクトル定理で結ぶ。ensemble の確率 p_k と、純粋状態の振幅を混同しない。

密度行列の作用素としての条件は

$$\rho^\dagger = \rho, \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1. \quad (3.8)$$

$\rho \geq 0$ は任意の $|v\rangle$ に対して $\langle v | \rho | v \rangle \geq 0$ を意味する。式 (3.7) からは

$$\langle v | \rho | v \rangle = \sum_k p_k |\langle \psi_k | v \rangle|^2 \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = \sum_k p_k = 1 \quad (3.9)$$

が従う。逆に式 (3.8) を満たせば、スペクトル定理により

$$\rho = \sum_n q_n |n\rangle \langle n|, \quad q_n \geq 0, \quad \sum_n q_n = 1, \quad \langle m | n \rangle = \delta_{mn} \quad (3.10)$$

と書ける。ensemble 表現は一般に非一意であるが、固有値の多重集合は一意である。

純粋状態の密度行列 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ は

$$\rho^2 = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = \rho, \quad \text{Tr } \rho^2 = 1. \quad (3.11)$$

逆向きも、固有値を用いると確認できる。 $q_n \in [0, 1]$ より

$$1 - \text{Tr } \rho^2 = \sum_n (q_n - q_n^2) = \sum_n q_n(1 - q_n) \geq 0. \quad (3.12)$$

等号が成り立つには各非零固有値が 1 でなければならず、 $\sum_n q_n = 1$ から非零固有値は一つだけとなる。したがって

$$\rho \text{ は純粋} \iff \rho^2 = \rho \iff \text{Tr } \rho^2 = 1. \quad (3.13)$$

混合状態では $\text{Tr } \rho^2 < 1$ である。動画 28:44–29:00 付近の正規化の訂正に合わせ、本稿の確率は $\sum_k p_k = 1$ とする。振幅の二乗の和が 1 になる条件は後述の Schmidt 係数に対する別の条件である。

3.4 部分トレースの定義と成分計算

全体系の状態 ρ_{AB} に対して、 A の縮約密度行列は

$$\rho_A := \text{Tr}_B \rho_{AB} = \sum_{\alpha} (\mathbf{1}_A \otimes \langle f_{\alpha}|) \rho_{AB} (\mathbf{1}_A \otimes |f_{\alpha}\rangle). \quad (3.14)$$

右辺は A 上の演算子である。 B の添字を閉じる一方、 A の添字は残す。

補足 B03 資料：P §1.3 「Partial trace and the reduced density matrix」、式 (1.109)–(1.113)。使用箇所：式 (3.15)–(3.18)。

ここで適用できる理由：動画は $Q_A \otimes \mathbf{1}_B$ 型の観測量だけを対象とする。本補足も同じ観測量の集合について、成分で期待値の一致を証明する。

行列要素を $\rho_{a\alpha, b\beta} = \langle e_a, f_{\alpha} | \rho_{AB} | e_b, f_{\beta} \rangle$ と定義すると

$$(\rho_A)_{ab} = \sum_{\alpha} \rho_{a\alpha, b\alpha}. \quad (3.15)$$

別の正規直交基底 $|g_{\mu}\rangle = \sum_{\alpha} W_{\alpha\mu} |f_{\alpha}\rangle$ に変更しても、 $\sum_{\mu} W_{\alpha\mu} W_{\beta\mu}^* = \delta_{\alpha\beta}$ より同じ ρ_A を得る。部分トレースは基底を使って計算するが、結果は基底に依存しない。

さらに、 ρ_A が密度行列であることも分かる。Hermiticity は式 (3.14) の随伴から従い、正値性は

$$\langle v | \rho_A | v \rangle = \sum_{\alpha} \langle v, f_{\alpha} | \rho_{AB} | v, f_{\alpha} \rangle \geq 0 \quad (3.16)$$

から従う。トレースは

$$\text{Tr}_A \rho_A = \sum_{a, \alpha} \rho_{a\alpha, a\alpha} = \text{Tr}_{AB} \rho_{AB} = 1. \quad (3.17)$$

局所観測量の期待値は

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{AB} [\rho_{AB} (Q_A \otimes \mathbf{1}_B)] &= \sum_{a, b, \alpha} \rho_{a\alpha, b\alpha} (Q_A)_{ba} \\ &= \sum_{a, b} (\rho_A)_{ab} (Q_A)_{ba} = \text{Tr}_A (\rho_A Q_A). \end{aligned} \quad (3.18)$$

これが動画 29:08–30:31 の「部分系について必要な情報は縮約密度行列にある」の正確な内容である。ここでいう情報は、任意の A 局所観測量についての一時刻の統計であり、 A と B の相関全体まで復元できるという意味ではない。

補足 B04 資料：P §1.3 「Example: tracing over a qubit.」、式 (1.116)–(1.125)。使用箇所：以下の具体例。

ここで適用できる理由：動画 31:42 付近で例として qubit が挙がるため、二つの qubit で同じ部分トレースを実演する。状態の選択は本稿の補足例である。

$$|\Psi_\theta\rangle = \cos\theta|00\rangle + \sin\theta|11\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \quad (3.19)$$

全密度行列には対角項に加え、 $\cos\theta\sin\theta|00\rangle\langle 11|$ とその随伴がある。しかし

$$\text{Tr}_B(|00\rangle\langle 11|) = |0\rangle\langle 1|1\rangle\langle 0| = 0 \quad (3.20)$$

なので

$$\rho_A = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}. \quad (3.21)$$

例えば $Q_A = \sigma_z$ なら、全体系でも縮約系でも $\langle\sigma_z\rangle = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$ である。

4 Schmidt 分解と縮約密度行列のスペクトル

動画対応：32:12–43:04。Schmidt 定理、ランクの上限、純粋全状態の縮約。

4.1 定理の内容と、二種類の係数

任意の規格化された二体系の純粋状態は、状態に応じて選んだ二つの正規直交集合を用いて

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^r s_i |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B, \quad s_i > 0, \quad \sum_{i=1}^r s_i^2 = 1 \quad (4.1)$$

と書ける。零係数を和に含める流儀では $s_i \geq 0$ とする。 s_i が Schmidt 係数であり、板書の ϕ_i 、公開ノートの λ_i に相当する。本稿は、後に現れる動力学の写像 Φ との混同を避けて s_i とする。

$$r = \#\{i : s_i \neq 0\} \leq \min(d_A, d_B) \quad (4.2)$$

は Schmidt rank である。例えば A が一 qubit なら、 B が非常に大きくても一つの純粋全状態を展開するために必要な B の直交ベクトルは高々二つである。ただし、この二つのベクトルを具体的に知るのが容易になるとは限らず、状態を変えればそれらも変わる。

4.2 特異値分解からの導出

補足 B05 資料：P §1.4 「Schmidt decomposition and Schmidt number」、式 (1.129)–(1.134)。使用箇所：式 (4.3)–(4.5)。

ここで適用できる理由：動画 35:08–35:23 で、証明には特異値分解を使い、板書では省略すると述べる。同じ係数行列 $c_{a\alpha}$ を使って、その省略部分だけを補う。

式 (3.2) の $d_A \times d_B$ 行列 C を特異値分解すると

$$C = U \Sigma V^\dagger, \quad c_{a\alpha} = \sum_{i=1}^r U_{ai} s_i V_{\alpha i}^* \quad (4.3)$$

となる。 U, V はユニタリー、 Σ は非負の対角成分を持つ長方形行列である。そこで

$$|i\rangle_A = \sum_a U_{ai} |e_a\rangle, \quad |i\rangle_B = \sum_\alpha V_{\alpha i}^* |f_\alpha\rangle \quad (4.4)$$

と定義する。 B 側の係数の複素共役は $V^\dagger$ から来るものであり、省略すると一般の複素状態に対して誤った展開になる。

式 (4.3) を式 (3.2) へ代入すれば式 (4.1) となる。直交性は

$$\langle i_A | j_A \rangle = \sum_a U_{ai}^* U_{aj} = \delta_{ij}, \quad \langle i_B | j_B \rangle = \sum_\alpha V_{\alpha i} V_{\alpha j}^* = \delta_{ij} \quad (4.5)$$

である。規格化より $1 = \langle \Psi | \Psi \rangle = \sum_i s_i^2$ 。また $r = \text{rank } C$ は二つの次元の小さい方を超えないため、式 (4.2) も従う。

4.3 部分トレースを一行ずつ実行する

以下の縮約スペクトルの出典は P §1.4 「Reduced density matrices in Schmidt form」、式 (1.136)–(1.143) である。同じ Schmidt 係数を用い、トレースの途中を成分で展開する。全体系が純粋であるという動画 39:30 付近の仮定を維持する。Schmidt 形から

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_{i,j} s_i s_j |i\rangle_A \langle j|_A \otimes |i\rangle_B \langle j|_B. \quad (4.6)$$

よって

$$\begin{aligned} \rho_A &= \sum_{i,j} s_i s_j |i\rangle_A \langle j|_A \text{Tr}_B(|i\rangle_B \langle j|_B) \\ &= \sum_{i,j} s_i s_j |i\rangle_A \langle j|_A \langle j|_B |i\rangle_B \\ &= \sum_i s_i^2 |i\rangle_A \langle i|_A. \end{aligned} \quad (4.7)$$

同じ計算を逆向きにすれば

$$\rho_B = \sum_i s_i^2 |i\rangle_B \langle i|_B. \quad (4.8)$$

したがって ρ_A と ρ_B の非零固有値は

$$p_i = s_i^2, \quad \sum_i p_i = 1, \quad \text{rank } \rho_A = \text{rank } \rho_B = r \quad (4.9)$$

で一致する。空間の次元が違えば、付随する零固有値の数は違ってよい。動画の「同じ固有値」はこの非零スペクトルについての主張である。

4.4 純粋全状態のエンタングルメントと混合性の同値

式 (3.3) では C が階数 1 なので $r = 1$ 。逆に $r = 1$ なら式 (4.1) は一つの積である。式 (4.9) より、縮約状態が純粋であることも $r = 1$ と同値である。従って

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle \text{ は積状態} &\iff r = 1 \iff \rho_A \text{ は純粋} \iff \rho_B \text{ は純粋}, \\ |\Psi\rangle \text{ は entangled} &\iff r > 1 \iff \rho_A \text{ は混合} \iff \rho_B \text{ は混合}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

この結論には全状態が純粋という仮定が必要である。

5 エントロピーとエンタングルメント

動画対応：43:04–51:39。von Neumann entropy、自然対数、積状態との同値、省略する話題。

5.1 行列の対数とエントロピー

定義は

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho). \quad (5.1)$$

零固有値がある場合には、 $\ln \rho$ を支持空間上で扱い、最終式で $0 \ln 0 := 0$ と連続延長する。式 (3.10) で対角化すれば

$$\ln \rho = \sum_{q_n > 0} (\ln q_n) |n\rangle\langle n|, \quad S(\rho) = - \sum_{q_n > 0} q_n \ln q_n. \quad (5.2)$$

動画 44:24–45:18 の行列対数の計算はこれである。スペクトルに対しては Shannon entropy と同じ式になるが、任意の ensemble 表現の p_k を無条件に代入してよいわけではない。

補足 B06 資料: P §1.1、式 (1.39)–(1.55); §1.4、式 (1.140)–(1.151), (1.184)。使用箇所: 式 (5.3)–(5.5) と混合全状態の留保。

ここで適用できる理由: 動画のエントロピーは自然対数を用い、Schmidt 分解では全状態を純粋に限定している。その同じ条件の下で必要十分条件を導き、適用範囲を示す。

$0 < q_n \leq 1$ なので、各 $-q_n \ln q_n \geq 0$ 。零になるには唯一の非零固有値が 1 でなければならない。従って

$$S(\rho) \geq 0, \quad S(\rho) = 0 \iff \rho \text{ は純粋}. \quad (5.3)$$

上限も導いておく。これは P §1.4 「Concavity of entropy from Jensen's inequality」、式 (1.184) の $-\ln x$ に対する不等式へ $x_i = 1/p_i$ を代入し、両辺に -1 を掛けて向きを反転した、本稿の追加計算である。正の固有値を $p_1, \dots, p_r$ とし、 $\sum_i p_i = 1$ を用いる。 $\ln x$ は $x > 0$ で厳密に凹であり、重み p_i を付けた Jensen の不等式から

$$S = \sum_{i=1}^r p_i \ln \frac{1}{p_i} \leq \ln \left(\sum_{i=1}^r p_i \frac{1}{p_i} \right) = \ln r. \quad (5.4)$$

すべての重みが正なので、等号は $1/p_i$ がすべて等しいとき、すなわち $p_i = 1/r$ のときに限る。これが「一様な非零スペクトルが最大」という主張の根拠である。一般の有限次元状態では $r \leq d$ より $S(\rho) \leq \ln d$ 。Schmidt rank が r なら

$$S(\rho_A) = S(\rho_B) = - \sum_{i=1}^r p_i \ln p_i \leq \ln r \leq \ln \min(d_A, d_B). \quad (5.5)$$

最後の上限は有限次元の場合であり、無限次元では一般にエントロピーが有限とは限らない。

5.2 純粋全状態の entanglement entropy

動画の定義に従い、 $\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ の場合に

$$S_{\text{ent}}(\Psi) := S(\rho_A) = S(\rho_B) \quad (5.6)$$

とする。式 (4.10) と式 (5.3) をまとめると

$$\begin{aligned} S_{\text{ent}} = 0 &\iff |\Psi\rangle \text{ は積状態,} \\ S_{\text{ent}} > 0 &\iff |\Psi\rangle \text{ は entangled.} \end{aligned} \quad (5.7)$$

全状態は純粋なままで $S(\rho_{AB}) = 0$ なのに、 $S(\rho_A)$ と $S(\rho_B)$ が正になる。この情報は A と B の関係に保持されており、部分系だけの状態に閉じ込められてはいない。

全状態が混合の場合には、縮約状態のエントロピーだけを entanglement の量と解釈できない。例えば

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11| \quad (5.8)$$

は積状態の凸結合なので separable だが、 $\rho_A = \rho_B = \mathbf{1}/2$ で $S(\rho_A) = \ln 2$ 。動画 49 分付近の同値を一般の混合全状態へ広げない理由がここにある。

5.3 二 qubit の補足例をエントロピーまで計算する

補足 B04 の式 (3.19) を用いると

$$\mathrm{Tr} \rho_A^2 = \cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta), \quad (5.9)$$

$$S_{\mathrm{ent}}(\theta) = -\cos^2 \theta \ln(\cos^2 \theta) - \sin^2 \theta \ln(\sin^2 \theta). \quad (5.10)$$

$\theta = 0, \pi/2$ では積状態でエントロピーは 0、 $\theta = \pi/4$ では最大エンタングル状態で $S_{\mathrm{ent}} = \ln 2$ 。基底を変えても、固有値とこのエントロピーは変わらない。

5.4 この講義が深入りしない話題

50:25–51:39 付近では Rényi entropy、linear entropy、subadditivity、decoherence が挙げられるが、講師はそれらに深入りしないと明示する。本稿もこれらを独立した長い章にしない。特に「縮約密度行列がある」だけで、任意の基底で非対角要素が消えるとか、古典世界の説明が完結するという結論はしない。次の主題は動力学である。

6 閉じた系と開いた系の時間発展

動画対応： 51:45–1:00:45。Schrödinger 方程式、von Neumann 方程式、縮約時間発展、自律的記述の目標。

6.1 閉じた系のユニタリー発展

まず動画と同じく、時間に依存しない Hermitian Hamiltonian $H = H^\dagger$ を考える。

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt}, \quad U^\dagger U = \mathbf{1}. \quad (6.1)$$

混合状態に対しても、各ベクトルを同じ U で発展させれば

$$\rho(t) = U(t) \rho(0) U^\dagger(t) \quad (6.2)$$

となる。動画の要点は、密度行列の左には U 、右には $U^\dagger$ が現れることである。

補足 B07 資料： P §2.1、式 (2.3), (2.8)–(2.10) と式 (2.14) 直後のスペクトル保存の段落。使用箇所：式 (6.3)–(6.4)。

ここで適用できる理由： 動画 53:50 で時間不変の H を仮定し、55 分付近で交換子の符号を強調する。その条件と Schrödinger picture を維持して微分する。

$$\dot{U} = -iHU, \quad \dot{U}^\dagger = iU^\dagger H \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \dot{\rho} &= \dot{U} \rho(0) U^\dagger + U \rho(0) \dot{U}^\dagger \\ &= -iH\rho + i\rho H = -i[H, \rho]. \end{aligned} \quad (6.3)$$

これが von Neumann 方程式である。 $\hbar$ を戻すなら $\dot{\rho} = -(i/\hbar)[H, \rho]$ 。Heisenberg picture の観測量は $Q_H = U^\dagger Q U$ であり、明示的時間依存がなければ $\dot{Q}_H = +i[H, Q_H]$ となる。動画が強調する符号の違いは、 U と $U^\dagger$ の配置の違いに由来する。

ユニタリー発展では

$$\rho(t)^n = U(t) \rho(0)^n U^\dagger(t), \quad \mathrm{Tr} \rho(t)^n = \mathrm{Tr} \rho(0)^n. \quad (6.4)$$

固有値が変わらないので、純粋性や $S(\rho)$ も保存される。有限次元で定義できる任意のスペクトル関数 f について $\mathrm{Tr} f(\rho(t)) = \mathrm{Tr} f(\rho(0))$ である。「閉じた系では情報が保存される」という 56 分付近の説明は、このスペクトル保存に対応する。

6.2 縮約発展の正確な式

全体系を S, E に分け、全体系の発展を $U_{SE}(t)$ とすると

$$\rho_S(t) = \text{Tr}_E \left[U_{SE}(t) \rho_{SE}(0) U_{SE}^\dagger(t) \right]. \quad (6.5)$$

これは近似を含まない。しかし $\rho_{SE}(0)$ と U_{SE} を全部知る必要があるため、未知の環境を含む問題を解きやすくした式ではまだない。動画 58:30–58:50 の目標は、 ρ_S だけについて閉じた、自律的に使える方程式を得ることである。

補足 B08 資料：P §2.1、式 (2.16)–(2.20) ; §2.6、式 (2.105)–(2.112)。使用箇所：式 (6.7)–(6.12)。

ここで適用できる理由：動画の「正確だが役に立ちにくい」を、一般の相互作用で ρ_S だけに閉じないこととして示す。初期積状態の仮定を導入する時点も明示する。

全 Hamiltonian を

$$H_{SE} = H_S \otimes \mathbf{1}_E + \mathbf{1}_S \otimes H_E + H_{\text{int}} \quad (6.6)$$

とする。まず、任意の全体系演算子 X 、系の演算子 A 、環境の演算子 B について

$$\begin{aligned} \text{Tr}_E[(A \otimes \mathbf{1}_E)X] &= A \text{Tr}_E X, \\ \text{Tr}_E[X(A \otimes \mathbf{1}_E)] &= (\text{Tr}_E X)A, \\ \text{Tr}_E[(\mathbf{1}_S \otimes B)X] &= \text{Tr}_E[X(\mathbf{1}_S \otimes B)] \end{aligned} \quad (6.7)$$

が成立する。第三式の (i, j) 成分は

$$\sum_{\alpha, \beta} B_{\alpha\beta} X_{i\beta, j\alpha} = \sum_{\alpha, \beta} X_{i\alpha, j\beta} B_{\beta\alpha} \quad (6.8)$$

であり、和の添字 α, β を交換して確認できる。これは**環境だけに作用する因子を動かす巡回性**であり、部分トレースが任意の全体系演算子について巡回的であるという意味ではない。従って

$$\begin{aligned} \text{Tr}_E[H_S \otimes \mathbf{1}_E, \rho_{SE}] &= [H_S, \rho_S], \\ \text{Tr}_E[\mathbf{1}_S \otimes H_E, \rho_{SE}] &= 0. \end{aligned} \quad (6.9)$$

この二式を全体系の $\dot{\rho}_{SE} = -i[H_{SE}, \rho_{SE}]$ に用いると

$$\dot{\rho}_S = -i[H_S, \rho_S] - i \text{Tr}_E[H_{\text{int}}, \rho_{SE}]. \quad (6.10)$$

H_E の交換子の部分トレースは零になるが、相互作用項には全状態、特に S – E 相関が残る。

ここで、すべての入力 $\rho_S(0)$ について同じ、固定された環境状態 ρ_E を取り

$$\rho_{SE}(0) = \rho_S(0) \otimes \rho_E \quad (6.11)$$

を仮定すると、動画 59 分付近で導入される dynamical map を

$$\Phi_t[X] := \text{Tr}_E[U_{SE}(t)(X \otimes \rho_E)U_{SE}^\dagger(t)], \quad \rho_S(t) = \Phi_t[\rho_S(0)] \quad (6.12)$$

と定義できる。式 (6.5) は初期相関があっても正確だが、式 (6.12) はその中の特別な場合である。初期相関があると、任意の $\rho_S(0)$ に対して同じ環境準備を使う、状態に依存しない CPTP 写像をこの式から得る保証はない。初期相関のある物理系が禁止されるという意味ではない。

7 CPTP 写像と Kraus 表現

動画対応：1:00:49–1:10:07。線形性、trace preservation、positivity、complete positivity、初期積状態からの帰結。

7.1 要求する性質を区別する

写像は密度行列だけでなく、演算子空間上で定義される。有限次元の線形写像 Φ に対して、動画の性質は次のように書ける。

$$\Phi[aX + bY] = a\Phi[X] + b\Phi[Y] \quad (\text{線形性}), \quad (7.1)$$

$$\text{Tr } \Phi[X] = \text{Tr } X \quad (\text{trace preserving}), \quad (7.2)$$

$$X \geq 0 \implies \Phi[X] \geq 0 \quad (\text{positive}). \quad (7.3)$$

Hermiticity preservation は $\Phi[X^\dagger] = \Phi[X]^\dagger$ である。複素線形な positive map では、Hermitian X を二つの正作用素の差として書けるので Hermiticity preservation も従う。動画では状態の条件を保つ性質として個別に確認している。

complete positivity (CP) は、任意の補助系 R について

$$X_{SR} \geq 0 \implies (\Phi \otimes \text{id}_R)[X_{SR}] \geq 0 \quad (7.4)$$

となる性質である。 R には何もしないが、入力 X_{SR} が S と entangled でありうるため、positivity より強い条件になる。動画の「何もしない補助系を付けても整合する」という説明を、環境 E と区別した記号 R で表した。

7.2 転置は positive だが CP ではない

補足 B09 資料：P §2.3 「Complete positivity」、式 (2.36)–(2.40)。使用箇所：式 (7.5)–(7.6)。

ここで適用できる理由：動画 1:07:29–1:07:39 では転置写像が反例として述べられるが計算は省略される。同じ写像を二 qubit に適用し、負固有値を実際に示す。

固定した基底で $T[X] = X^\top$ とする。 $X \geq 0$ なら $X^\top$ も同じ非負固有値を持つので T は positive であり、トレースも保存する。

ところが $|\Omega\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ については

$$\begin{aligned} |\Omega\rangle\langle\Omega| &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=0}^1 |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|, \\ (T \otimes \text{id})[|\Omega\rangle\langle\Omega|] &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=0}^1 |j\rangle\langle i| \otimes |i\rangle\langle j|. \end{aligned} \quad (7.5)$$

第一因子だけを転置し、第二因子はそのままにした。これを $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ の順の基底で行列にすると

$$(T \otimes \text{id})[|\Omega\rangle\langle\Omega|] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7.6)$$

中央の 2×2 ブロックの固有値は $\pm 1/2$ である。反対称ベクトル $(|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ に対する期待値は $-1/2$ 。従って T は CP ではない。補助系と相関のない入力だけを試すと、この問題を見落とす。

7.3 部分トレースから Kraus 演算子を導く

補足 B10 資料：P §2.2、式 (2.22)–(2.29)。使用箇所：式 (7.7)–(7.9)。

ここで適用できる理由：動画 1:08:21–1:09:56 の二つの仮定、初期積状態と全体系のユニタリー発展、だけを使用する。Born、Markov、時間並進不変性はここでは仮定しない。

環境状態を $\rho_E = \sum_{\alpha} q_{\alpha} |\alpha\rangle_E \langle\alpha|_E$ と対角化し、終状態の部分トレースを基底 $|\beta\rangle_E$ で取る。 $q_{\alpha} \geq 0$ 、 $\sum_{\alpha} q_{\alpha} = 1$ である。 S 上の演算子を

$$M_{\beta\alpha}(t) := \sqrt{q_{\alpha}} (\mathbf{1}_S \otimes \langle\beta|) U_{SE}(t) (\mathbf{1}_S \otimes |\alpha\rangle) \quad (7.7)$$

と定義すると

$$\begin{aligned} \Phi_t[X] &= \sum_{\alpha, \beta} q_{\alpha} \langle\beta| U_{SE} |\alpha\rangle X \langle\alpha| U_{SE}^{\dagger} |\beta\rangle \\ &= \sum_{\alpha, \beta} M_{\beta\alpha} X M_{\beta\alpha}^{\dagger}. \end{aligned} \quad (7.8)$$

環境についての bra、ket は S 上の演算子を残している。二つの添字を $\mu = (\beta, \alpha)$ にまとめれば $\Phi[X] = \sum_{\mu} M_{\mu} X M_{\mu}^{\dagger}$ となる。

ユニタリー性から

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha, \beta} M_{\beta\alpha}^{\dagger} M_{\beta\alpha} &= \sum_{\alpha} q_{\alpha} \langle\alpha| U_{SE}^{\dagger} \left(\mathbf{1}_S \otimes \sum_{\beta} |\beta\rangle \langle\beta| \right) U_{SE} |\alpha\rangle \\ &= \sum_{\alpha} q_{\alpha} \mathbf{1}_S = \mathbf{1}_S. \end{aligned} \quad (7.9)$$

これはスカラーの規格化ではなく、 S 上の演算子の等式である。 M_{μ} は有限時間の写像の Kraus 演算子であり、後述の生成子の jump 演算子 L_{μ} と同じものではない。

7.4 Kraus 表現が CPTP を与える理由

補足 B11 資料：P §2.3 「Kraus representation implies CPTP」、式 (2.44)–(2.51)。使用箇所：式 (7.12)。

ここで適用できる理由：B10 で導いた同じ M_{μ} と規格化を使う。補助系には恒等写像だけを作用させ、動画の CP の定義を直接確認する。

トレースについては巡回性により

$$\mathrm{Tr} \Phi[X] = \sum_{\mu} \mathrm{Tr}(M_{\mu} X M_{\mu}^{\dagger}) = \mathrm{Tr} \left[X \sum_{\mu} M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu} \right] = \mathrm{Tr} X. \quad (7.10)$$

positivity は $X \geq 0$ のとき

$$\langle v | \Phi[X] | v \rangle = \sum_{\mu} \langle M_{\mu}^{\dagger} v | X | M_{\mu}^{\dagger} v \rangle \geq 0 \quad (7.11)$$

から従う。任意の補助系 R に拡張しても

$$(\Phi \otimes \mathrm{id}_R)[X_{SR}] = \sum_{\mu} (M_{\mu} \otimes \mathbf{1}_R) X_{SR} (M_{\mu}^{\dagger} \otimes \mathbf{1}_R) \geq 0 \quad (7.12)$$

なので CP である。Hermiticity と線形性も式 (7.8) から直ちに従う。

ここまでの結論は、初期積状態とユニタリー全発展から CPTP な有限時間写像が得られる、というものである。 Φ_t が半群であることや、時間に局所的な Lindblad 方程式に従うことはまだ証明していない。

7.5 逆方向：有限次元の CPTP 写像には Kraus 表現がある

補足 B21 資料：P §2.3 「Kraus representation implies CPTP」、式 (2.51) の後・式 (2.52) の前の番号なし段落。使用箇所：本節。

ここで適用できる理由：第 9 章では特定の環境モデルから出発せず、任意の有限次元 CPTP 半群を扱う。そのため、ここまでに示した「Kraus 表現なら CPTP」の逆方向も必要になる。ノートが未証明で述べる逆定理を、以下では Choi 行列のスペクトル分解によって本稿が補充する。動画中の板書の再現ではない。

系の次元を d 、固定した基底を $\{|i\rangle\}_{i=1}^d$ とする。第一因子に同じ次元の補助系を置き、規格化しないベクトルと、演算子をベクトルに対応させる規約を

$$|\Omega\rangle := \sum_{i=1}^d |i\rangle \otimes |i\rangle, \quad |M\rangle := (\mathbf{1} \otimes M)|\Omega\rangle = \sum_i |i\rangle \otimes M|i\rangle \quad (7.13)$$

と定める。転置写像の反例で用いた規格化済みの Bell 状態とは異なり、ここからの Choi 行列の計算では $|\Omega\rangle$ に規格化係数 $1/\sqrt{d}$ を付けない。従って $\langle\Omega|\Omega\rangle = d$ であり、 $\langle\langle A|B\rangle\rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$ である。写像 Φ の Choi 行列を

$$J(\Phi) := (\text{id} \otimes \Phi)[|\Omega\rangle\langle\Omega|] = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes \Phi[|i\rangle\langle j|] \quad (7.14)$$

と定義する。 Φ が CP なら、正作用素 $|\Omega\rangle\langle\Omega|$ に $\text{id} \otimes \Phi$ を作用させた $J(\Phi)$ も正である。固有値分解を

$$J(\Phi) = \sum_{\mu=1}^r \lambda_\mu |v_\mu\rangle\langle v_\mu|, \quad \lambda_\mu > 0, \quad r \leq d^2 \quad (7.15)$$

とし、 $|M_\mu\rangle = \sqrt{\lambda_\mu} |v_\mu\rangle$ で M_μ を定める。具体的には $\langle a|M_\mu|i\rangle = \sqrt{\lambda_\mu} \langle i, a|v_\mu\rangle$ であり、式 (7.13) の規約に一意に従う。第一因子の (i, j) ブロックを比較すると

$$\begin{aligned} \Phi[|i\rangle\langle j|] &= (\langle i| \otimes \mathbf{1}) J(\Phi) (|j\rangle \otimes \mathbf{1}) \\ &= \sum_\mu M_\mu |i\rangle\langle j| M_\mu^\dagger. \end{aligned} \quad (7.16)$$

$\{|i\rangle\langle j|\}$ は演算子空間の基底なので、線形性により任意の X に対して

$$\Phi[X] = \sum_\mu M_\mu X M_\mu^\dagger. \quad (7.17)$$

さらに TP なら、すべての X について

$$0 = \text{Tr} \Phi[X] - \text{Tr} X = \text{Tr} \left[X \left(\sum_\mu M_\mu^\dagger M_\mu - \mathbf{1} \right) \right]. \quad (7.18)$$

行列単位 $X = |i\rangle\langle j|$ を順に選べば括弧内の全成分が零と分かるため、 $\sum_\mu M_\mu^\dagger M_\mu = \mathbf{1}$ である。逆に、この規格化を満たす Kraus 表現が CPTP を与えることは式 (7.12) までに示した。従って有限次元では

$$\Phi \text{ は CPTP} \iff \Phi \text{ は規格化された Kraus 表現を持つ.} \quad (7.19)$$

この逆方向には、特定の環境の準備や Markov 性を追加する必要はない。

8 Markov 性、半群、Liouvillian

動画対応：1:10:16–1:22:17。記憶の有無、時間並進不変性、半群性、微分可能性、超演算子。

8.1 追加する二つの仮定

講師は、CPTP だけでは目的の方程式を得るには足りず、特別な場合としてさらに性質を仮定すると説明する。まず Markov 性は、次の発展を記述するために、現在の部分系状態に加えて過去の詳細を参照しなくてよいという考え方である。動画のジャグラーの例では、手にボールがないという部分情報だけでは、ボールが空中にある履歴を失ってしまう。

次に時間並進不変性 (time homogeneity) は、発展が始めた絶対時刻によらず、時間差だけに依存する条件である。ここで扱う数学的枠組みでは、すべての中間区間の写像も CPTP とし、連続な一パラメーター半群を仮定する。一般の量子過程についての Markov 性には複数の定義があるので、ここでは動画が定理へ進むために使う半群の意味を採用する。

$$\Phi_0 = \text{id}, \quad \Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s, \quad t, s \geq 0. \quad (8.1)$$

現在状態だけで次を記述する性質が合成を許し、時間並進不変性が $\Phi(t+s, s) = \Phi_t$ という一パラメーター表現を許す。

1:13 付近の自動字幕には「時間局所性」と「時間並進不変性」の用語の揺れがある。本稿では 1:16:19–1:16:40 の「時間間隔だけに依存する」という説明に合わせて、式 (8.1) の仮定を時間並進不変性と呼ぶ。時間に局所的な微分方程式であることとは別である。時間依存の場合の整理だけを付録 A に置く。

8.2 生成子を微分から定義する

補足 B12 資料：P §2.4、式 (2.55)–(2.63)。使用箇所：式 (8.2)–(8.8)。

ここで適用できる理由：動画 1:17:09–1:17:17 は微分できることを仮定する。まずその仮定の下で半群式から微分方程式へ進み、その後、有限次元では連続性だけでも微分可能性が従うことを本稿で補う。

生成子 (Liouvillian superoperator) を

$$\mathcal{L}[X] := \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{\Phi_\epsilon[X] - X}{\epsilon} \quad (8.2)$$

と定義する。式 (8.1) より

$$\frac{\Phi_{t+\epsilon}[X] - \Phi_t[X]}{\epsilon} = \frac{(\Phi_\epsilon - \text{id})[\Phi_t[X]]}{\epsilon} \longrightarrow \mathcal{L}[\Phi_t[X]]. \quad (8.3)$$

従って

$$\dot{\rho}(t) = \mathcal{L}[\rho(t)], \quad \rho(t) = e^{t\mathcal{L}}[\rho(0)]. \quad (8.4)$$

指数関数は演算子を直接掛ける行列指数ではなく

$$e^{t\mathcal{L}}[X] = X + t\mathcal{L}[X] + \frac{t^2}{2!}\mathcal{L}[\mathcal{L}[X]] + \cdots \quad (8.5)$$

という、超演算子の繰り返し作用である。

有限次元では連続性から微分可能性も従う。 動画では微分可能性を仮定してよいが、次章の定理は連続な半群として述べる。その二つをつなぐ短い計算を本稿で補う。これは P §2.4 の半群・生成子の記述から展開したもので、原資料に同じ証明が載っているという意味ではない。 $\Phi_0 = \text{id}$ と有限次元での連続性から、小さい $\epsilon > 0$ に対し

$$A_\epsilon := \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon \Phi_s ds \longrightarrow \text{id} \quad (8.6)$$

なので $\mathcal{A}_\epsilon$ は可逆である。半群性により

$$\Phi_t \mathcal{A}_\epsilon = \frac{1}{\epsilon} \int_t^{t+\epsilon} \Phi_u du, \quad \frac{d}{dt}(\Phi_t \mathcal{A}_\epsilon) = \frac{\Phi_{t+\epsilon} - \Phi_t}{\epsilon} = \Phi_t \frac{\Phi_\epsilon - \text{id}}{\epsilon}. \quad (8.7)$$

右辺の積分は連続な行列値関数の積分なので微分可能であり、右から $\mathcal{A}_\epsilon^{-1}$ を掛けると Φ_t 自体が微分可能と分かる。したがって

$$\frac{d\Phi_t}{dt} = \Phi_t \mathcal{L}, \quad \mathcal{L} := \frac{\Phi_\epsilon - \text{id}}{\epsilon} \mathcal{A}_\epsilon^{-1} \quad (8.8)$$

という定数係数の行列微分方程式となり、 $\Phi_0 = \text{id}$ から $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$ が従う。 $t=0$ の右微分により、この $\mathcal{L}$ は式 (8.2) と一致する。従って次章で使う $\Phi_t = \text{id} + t\mathcal{L} + O(t^2)$ も正当化される。この議論は有限次元に限る。

8.3 超演算子と通常の演算子は作用する対象が違う

通常の H は $|\psi\rangle$ に作用するが、 $\mathcal{L}$ は演算子 X に作用する。閉じた系の例は

$$\mathcal{L}_H[X] = -i[H, X]. \quad (8.9)$$

これは $-iH X$ だけではなく、 $+iX H$ も含む。有限次元では $d \times d$ 行列の空間は d^2 次元なので、 $\mathcal{L}$ を $d^2 \times d^2$ 行列として表すこともできる。ただし動画と同様、本文ではその成分表示を必須にしない。

1:20–1:21 付近の質疑に合わせ、 $\mathcal{L}$ は入力 ρ に応じて変更される演算子ではなく、固定された線形写像とする。密度行列でない X に対しても定義できる。この線形性が崩れる状態依存の有効方程式は、ここでの定理の前提から外れる。

8.4 半群の逆は物理的とは限らない

$e^{t\mathcal{L}}$ は有限次元では線形写像として必ず逆行列 $e^{-t\mathcal{L}}$ を持つが、その逆写像が CPTP とは限らない。混合や散逸を逆向きに戻す写像が、任意の密度行列を密度行列に送るとは限らないからである。式 (8.1) の $t \geq 0$ はこの点に関係する。

9 GKSL 定理と Lindblad 方程式

動画対応：1:22:17–1:29:14。定理の提示、jump 演算子、trace と Hermiticity の確認。

9.1 定理の仮定と結論

有限次元の系で、 $\{\Phi_t\}_{t \geq 0}$ が $\Phi_0 = \text{id}$ を満たす連続な線形 CPTP 半群なら、その生成子は

$$\mathcal{L}[\rho] = -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho\} \right) \quad (9.1)$$

の形に書ける。 $H = H^{\dagger}$ であり、 L_{μ} は一般には Hermitian でなくてよい。 $\{A, B\} = AB + BA$ は反交換子である。逆にこの形の時間不変生成子は CPTP 半群を生成する。これが Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad (GKSL) 定理であり、原著の出典は [3, 4]、本稿の定理の参照先は P §2.5 「GKSL theorem」「Diagonal Lindblad form」、式 (2.64)–(2.66) である。以下では、必要性、短時間表示、十分性を区別して計算する。

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}[\rho] \quad (9.2)$$

を Lindblad master equation と呼ぶ。これは一つの H と L_μ を特定する定理ではなく、許される生成子の一般形を制約する定理である。具体的な物理系の情報は、これらの演算子と係数の選択に入る。

動画 1:26 付近では、 H と jump 演算子を選んで解を研究できる段階に到達したことが強調される。一方、任意の厳密な縮約発展がこの形になるという主張ではない。半群の仮定を満たす必要がある。無限次元の場合の定義域や有界性の問題も、有限次元の式だけでは解決しない。

9.2 トレース保存と Hermiticity を直接確認する

動画 1:27:42–1:28:33 の計算を展開する。ノートの対応箇所は P §2.5 「Diagonal Lindblad form」、式 (2.70) である。巡回性から

$$\begin{aligned} \text{Tr } \mathcal{L}[\rho] &= -i \text{Tr}(H\rho - \rho H) \\ &\quad + \sum_{\mu} \left[\text{Tr}(L_{\mu}\rho L_{\mu}^{\dagger}) - \frac{1}{2} \text{Tr}(L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}\rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}) \right] \\ &= 0. \end{aligned} \quad (9.3)$$

特に gain 項 $L_{\mu}\rho L_{\mu}^{\dagger}$ のトレースは一般には零でなく、反交換子の二項がそれを打ち消す。係数 $1/2$ はこの整合に必要である。

$\rho^{\dagger} = \rho$ のとき

$$(-i[H, \rho])^{\dagger} = -i[H, \rho], \quad (L_{\mu}\rho L_{\mu}^{\dagger})^{\dagger} = L_{\mu}\rho L_{\mu}^{\dagger} \quad (9.4)$$

であり、反交換子も Hermitian。従って Hermiticity を保つ。これらの二つの確認だけでは CP の証明は完了しない。CP と一般形の必要性が定理の非自明な部分である。

9.3 短時間 Kraus 表現から一般形が現れる計算

補足 B13 資料： P §2.5 「Sketch of the derivation in finite dimensions」、式 (2.71)–(2.80)。使用箇所：式 (9.5)–(9.7) と、その直後の写像展開。

ここで適用できる理由： 動画が案内する物理的な証明概略を残す。有限次元の CPTP 写像が Kraus 表現を持つことは補足 B21 で証明したが、その演算子を以下の短時間形に選べることは別の補題である。この節ではその選択を借用し、一般形の必要性自体は次節で短時間 Kraus の選択に依存せず証明する。

恒等チャンネルに近い短時間写像について、適切な Kraus 表現で

$$M_0 = \mathbf{1} + \delta t K + o(\delta t), \quad M_{\mu} = \sqrt{\delta t} L_{\mu} + o(\sqrt{\delta t}) \quad (\mu \geq 1) \quad (9.5)$$

と整理する。非自明な Kraus 演算子の $\sqrt{\delta t}$ は、写像中で二つ掛け合わされ、確率的な寄与が δt の次数に入ることに対応する。この次数の説明だけから、そのような Kraus 表現の存在が証明されたわけではない。本節の役割は、Hamiltonian 項と jump 項が短時間写像のどこから来るかを理解することである。

規格化を一次まで展開すると

$$\sum_{\mu} M_{\mu}^{\dagger} M_{\mu} = \mathbf{1} + \delta t \left(K + K^{\dagger} + \sum_{\mu \geq 1} L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu} \right) + o(\delta t) = \mathbf{1}. \quad (9.6)$$

従って

$$K + K^{\dagger} = - \sum_{\mu} L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \quad K = -iH - \frac{1}{2} \sum_{\mu} L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}. \quad (9.7)$$

反 Hermitian 部分を $-iH$ と置けば H は Hermitian である。写像を展開して

$$\Phi_{\delta t}[\rho] = \rho + \delta t \left(K\rho + \rho K^\dagger + \sum_{\mu} L_{\mu}\rho L_{\mu}^\dagger \right) + o(\delta t). \quad (9.8)$$

式 (9.7) を代入し、 $(\Phi_{\delta t} - \text{id})/\delta t$ の極限を取れば、交換子と反交換子を含む式 (9.1) が得られる。

9.4 必要性の補充：Choi 行列から一般形を直接導く

補足 B13a 資料：P §2.5 「GKSL theorem」、式 (2.64)–(2.66)。使用箇所：本節。

ここで適用できる理由：有限次元での GKSL の主張を、短時間 Kraus の選び方を仮定せず確かめるため、本稿で補った計算である。ノートにこの Choi 証明がそのまま記載されているという意味ではない。連続な有限次元半群に対して、前章の生成子と $\Phi_t = \text{id} + t\mathcal{L} + O(t^2)$ を用いる。

式 (7.13) の規約を用い、 $v := |1\rangle = |\Omega\rangle$ 、 $v^\dagger v = d$ とする。演算子空間の恒等方向とその直交補空間への射影は

$$P := \frac{vv^\dagger}{d}, \quad Q := \mathbf{1}_{d^2} - P. \quad (9.9)$$

$Q|A\rangle = |A\rangle$ は $\text{Tr } A = 0$ に対応する。各 Φ_t が Hermiticity を保つため、その微分 $\mathcal{L}$ も Hermiticity を保ち、 $A := J(\mathcal{L})$ は Hermitian である。各 $t \geq 0$ の CP から

$$J(\Phi_t) = vv^\dagger + tA + O(t^2) \geq 0. \quad (9.10)$$

$Qv = 0$ を使って両側から Q を掛けると

$$B := QAQ = \lim_{t \downarrow 0} \frac{QJ(\Phi_t)Q}{t} \geq 0. \quad (9.11)$$

最後の不等式は、正作用素の錐が有限次元のノルム極限で閉じていることによる。 B の正固有値の固有ベクトルを、固有値の平方根を吸収して $|L_\mu\rangle$ と書けば

$$B = \sum_{\mu} |L_\mu\rangle\langle L_\mu|, \quad \text{Tr } L_\mu = 0. \quad (9.12)$$

補足 B21 のブロック比較により、これは完全正写像 $\mathcal{G}[X] := \sum_{\mu} L_{\mu} X L_{\mu}^\dagger$ の Choi 行列である。

残りを $D := A - B$ とおくと、 $D = D^\dagger$ かつ $QDQ = 0$ なので

$$D = PDP + PDQ + QDP. \quad (9.13)$$

ここには必ず少なくとも片側に恒等方向 P が含まれる。実際、ベクトル

$$k := \frac{Dv}{d} - \frac{v^\dagger Dv}{2d^2} v \quad (9.14)$$

を取ると、 $v^\dagger Dv$ は実数であり、直接代入して

$$\begin{aligned} kv^\dagger + vk^\dagger &= DP + PD - PDP \\ &= PDP + PDQ + QDP = D. \end{aligned} \quad (9.15)$$

$k = |K\rangle$ となる K を選ぶ。規約 (7.13) から、 $|K\rangle\langle 1|$ は写像 $X \mapsto KX$ 、その随伴の交差項は $X \mapsto XK^\dagger$ の Choi 行列である。従って

$$\mathcal{L}[X] = KX + XK^\dagger + \sum_{\mu} L_{\mu} X L_{\mu}^\dagger. \quad (9.16)$$

さらに TP を微分すれば $\text{Tr } \mathcal{L}[X] = 0$ である。巡回性からすべての X に対して

$$0 = \text{Tr} \left[X \left(K + K^\dagger + \sum_{\mu} L_{\mu}^\dagger L_{\mu} \right) \right], \quad (9.17)$$

ゆえに式 (9.7) の演算子等式が従う。 $H := i(K - K^\dagger)/2 = H^\dagger$ と置けば $K = -iH - \frac{1}{2} \sum_{\mu} L_{\mu}^\dagger L_{\mu}$ となり、式 (9.16) は GKSL 形 (9.1) になる。これで「CPTP 半群ならこの形でなければならない」という必要性を、有限次元の行列計算で示した。

9.5 逆向き：Lindblad 形から CP を保証する小刻みな写像

補足 B14 資料：P §2.3、式 (2.47)–(2.51)；§2.5「GKSL theorem」、式 (2.64)–(2.66)。使用箇所：式 (9.18)–(9.26)。

ここで適用できる理由：動画 1:28:37 以降で非自明とされる CP を、同じ有限次元の枠組みで説明する。厳密に規格化された小時間写像と誤差評価は、ノートの Kraus 条件と定理の主張を用いて本稿が補充した計算である。

$R := \sum_{\mu} L_{\mu}^\dagger L_{\mu} \geq 0$ とし、この段落では $\|R\|$ を通常的作用素ノルムとする。 $\delta t \|R\| \leq 1$ となるほど小さな δt を取る。

$$N_0 = e^{-iH\delta t} \sqrt{1 - \delta t R}, \quad N_{\mu} = \sqrt{\delta t} L_{\mu} \quad (9.18)$$

なら

$$\sum_{\mu \geq 0} N_{\mu}^\dagger N_{\mu} = (1 - \delta t R) + \delta t R = 1. \quad (9.19)$$

したがって $\Psi_{\delta t}[X] = \sum_{\mu} N_{\mu} X N_{\mu}^\dagger$ は各小時間で厳密に CPTP である。平方根を展開すれば

$$N_0 = 1 + \delta t(-iH - R/2) + O(\delta t^2), \quad \Psi_{\delta t} = \text{id} + \delta t \mathcal{L} + O(\delta t^2). \quad (9.20)$$

この一次の一致から有限時間の写像へ進む極限を確認する。Hilbert–Schmidt ノルムから誘導した超演算子ノルムを

$$\|X\|_2 := \sqrt{\text{Tr}(X^\dagger X)}, \quad \|\mathcal{A}\| := \|\mathcal{A}\|_{2 \rightarrow 2} = \sup_{\|X\|_2=1} \|\mathcal{A}[X]\|_2 \quad (9.21)$$

とする。これは $\|\text{id}\| = 1$ 、 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ を満たす。十分小さい $h > 0$ で

$$\|\Psi_h - e^{h\mathcal{L}}\| \leq ch^2, \quad \max\{\|\Psi_h\|, \|e^{h\mathcal{L}}\|\} \leq 1 + bh \quad (9.22)$$

となる定数 c, b を取れる。積の差の恒等式

$$A^n - B^n = \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} (A - B) B^k \quad (9.23)$$

に $A = \Psi_{t/n}$ 、 $B = e^{(t/n)\mathcal{L}}$ を代入すると、固定した有限時間 t について

$$\begin{aligned} \|(\Psi_{t/n})^n - e^{t\mathcal{L}}\| &\leq n c (t/n)^2 (1 + bt/n)^{n-1} \\ &\leq \frac{ct^2 e^{bt}}{n} \longrightarrow 0. \end{aligned} \quad (9.24)$$

従って

$$e^{t\mathcal{L}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\Psi_{t/n})^n. \quad (9.25)$$

十分大きい各 n では $t\|R\|/n \leq 1$ となり、左辺の近似写像は CPTP 写像の合成なので CPTP である。任意の有限次元の補助系 R と $X_{SR} \geq 0$ を固定すると

$$(e^{t\mathcal{L}} \otimes \text{id}_R)[X_{SR}] = \lim_{n \rightarrow \infty} ((\Psi_{t/n})^n \otimes \text{id}_R)[X_{SR}] \geq 0 \quad (9.26)$$

となる。最後の不等式は正作用素の錐の閉性による。これは各 R について成り立ち、TP もトレースの連続性により極限に移る。従って有限時間の写像は CPTP である。時間不変の同一生成子を指数化しているので半群性も成立する。単に $\rho + \delta t \mathcal{L}[\rho]$ という Euler 更新が任意の有限 δt で positive だと主張する必要はない。

9.6 Hermitian jump と二重交換子

補足 B15 資料：P §2.5、Hermitian jump の段落、式 (2.83)。使用箇所：式 (9.27)。

ここで適用できる理由：動画 1:28:56–1:29:08 で述べられ、板書では省略された変形を示す。条件 $L^\dagger = L$ を付け、一般の非 Hermitian jump には適用しない。

$L = L^\dagger$ の場合

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_L[\rho] &:= L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\} \\ &= L\rho L - \frac{1}{2}(L^2\rho + \rho L^2) = -\frac{1}{2}[L, [L, \rho]]. \end{aligned} \quad (9.27)$$

最後の等式は $[L, [L, \rho]] = L^2\rho - 2L\rho L + \rho L^2$ を展開して確認できる。jump の Hermiticity が無い場合に $L^\dagger$ を消してはならない。

9.7 Kossakowski 行列による係数の正値性

補足 B16 資料：P §2.5 「Non-diagonal form and Kossakowski matrix」、式 (2.92)–(2.96)；恒等成分のシフトは P §2.5 「Redundancies in the Lindblad representation」、式 (2.85)–(2.89)。使用箇所：式 (9.28)–(9.33)。

ここで適用できる理由：動画終盤の「最小の L 」「標準的な形」に接続する補足である。同じ有限次元で恒等成分を Hamiltonian へ移し、係数行列を Gram 行列として計算する。ノートの標準形の説明を本稿の記号で展開する。

まず一般の jump 演算子の恒等成分を取り除く。 $a_\mu := \text{Tr } L_\mu/d$ として

$$J_\mu := L_\mu - a_\mu \mathbf{1}, \quad H' := H + \frac{i}{2} \sum_{\mu} (a_\mu^* L_\mu - a_\mu L_\mu^\dagger) \quad (9.28)$$

とすれば $\text{Tr } J_\mu = 0$ であり、生成子が変わらない。このシフトの展開と符号は後の式 (11.5) とその直前の計算で確認する。以下では変更後の Hamiltonian H' を H と書き直す。

トレース零の演算子空間に、Hilbert–Schmidt 内積で正規直交する基底を取る：

$$\text{Tr } F_a = 0, \quad \text{Tr}(F_a^\dagger F_b) = \delta_{ab}, \quad a, b = 1, \dots, d^2 - 1. \quad (9.29)$$

$J_\mu = \sum_a \ell_{\mu a} F_a$ 、 $\ell_{\mu a} = \text{Tr}(F_a^\dagger J_\mu)$ と展開する。gain 項と反交換子の係数をそれぞれ集めると

$$\begin{aligned} \sum_{\mu} J_\mu \rho J_\mu^\dagger &= \sum_{a,b} C_{ab} F_a \rho F_b^\dagger, \\ \sum_{\mu} J_\mu^\dagger J_\mu &= \sum_{a,b} C_{ab} F_b^\dagger F_a, \quad C_{ab} := \sum_{\mu} \ell_{\mu a} \ell_{\mu b}^*. \end{aligned} \quad (9.30)$$

この C は Gram 行列であり、任意の複素ベクトル z に対して

$$z^\dagger C z = \sum_\mu \left| \sum_a z_a^* \ell_{\mu a} \right|^2 \geq 0. \quad (9.31)$$

従って

$$\mathcal{L}[\rho] = -i[H, \rho] + \sum_{a,b} C_{ab} \left(F_a \rho F_b^\dagger - \frac{1}{2} \{F_b^\dagger F_a, \rho\} \right), \quad C \geq 0. \quad (9.32)$$

逆に $C_{ab} = \sum_\mu \gamma_\mu u_{a\mu} u_{b\mu}^*$ 、 $\gamma_\mu \geq 0$ と対角化し

$$L_\mu = \sqrt{\gamma_\mu} \sum_a u_{a\mu} F_a \quad (9.33)$$

と置けば、両方の項の係数が C_{ab} と一致し、式 (9.1) に戻る。この往復によって、jump 形式と正半定値 Kossakowski 行列の形式の同値性が分かる。 L_μ に率を含める規約と、 $L_\mu = \sqrt{\gamma_\mu} A_\mu$ として率を外に出す規約を混同しない。

10 微視的導出を支える近似

動画対応: 1:29:25–1:35:06。全 Hamiltonian、弱結合、Born、大きな浴、短い浴時間、回転波近似、十分条件と必要条件。

10.1 構造定理と物理的近似を分ける

講師が強調する区別は、GKSL 定理は数学的な仮定から一般形を得る定理であり、「その系で仮定が成立するか」は別問題だということである。全体系から導く標準的な弱結合の経路では、複数の近似を使う。その近似の組は典型的な十分条件であって、すべての Lindblad 記述が必ずそれらの微視的条件を満たすという必要条件の列ではない。

動画では近似の一覧を短く説明し、系ごとの詳細には深入りしない。以下はその各語が、どの式のどの項を変えるかを示すための補足である。動画でこの長さの導出が実演されたという意味ではない。正確な式の書き換え、物理的な近似、近似後の生成子の代数的整理を区別して進む。最後の GKSL 方程式は、一般の全体系の正確な縮約発展と等しいという主張ではない。

補足 B17 資料: P §2.6 「Microscopic setup」– 「Summary of assumptions」、式 (2.104)–(2.137)。使用箇所: 本章全体。個々の使用箇所は B17a–B17g に分ける。

ここで適用できる理由: 動画の $H_S + H_E + H_{\text{int}}$ と弱結合の説明を、時間不変の系と定常浴に限定して数式化する。定常浴、中心化した相互作用、周波数分離は導出を閉じるための追加条件として明記する。宇宙論の一般の時間依存背景へそのまま適用しない。

10.2 相互作用と環境の準備

補足 B17a 資料: P §2.6 「Microscopic setup; Factorized initial state」、式 (2.104)–(2.108), (2.113)–(2.115)。使用箇所: 式 (10.1)–(10.3)。

ここで適用できる理由: 原資料の X_α に含まれる結合の大きさを $X_\alpha = g B_\alpha$ として明示する。本稿では各 S_α, B_α を Hermitian に選び、後の相関関数の共役・添字の規約を固定する。中心化の Hamiltonian への吸収は、原資料の零平均条件を本稿で代数的に展開したものである。

式 (6.6) において

$$H_{\text{int}} = g \sum_\alpha S_\alpha \otimes B_\alpha \quad (10.1)$$

と書く。 $g \in \mathbb{R}$ は結合の大きさを示すパラメーターで、 B_α 自体には g を含めない。各 S_α, B_α は Hermitian とする。有限次元の Hermitian 相互作用は、局所の Hermitian 演算子基底に展開すればこの形に書ける。浴には

$$\rho_{SE}(0) = \rho_S(0) \otimes \rho_E, \quad [H_E, \rho_E] = 0 \quad (10.2)$$

を仮定する。後者は、浴が自由 Hamiltonian の下で定常であるという、本章の追加条件である。

平均 $b_\alpha := \text{Tr}_E(\rho_E B_\alpha) \in \mathbb{R}$ が零でなければ

$$B_\alpha \longrightarrow B_\alpha - b_\alpha \mathbf{1}_E, \quad H_S \longrightarrow H_S + g \sum_\alpha b_\alpha S_\alpha \quad (10.3)$$

と再定義する。全 Hamiltonian は変わらず、 $\text{Tr}_E(\rho_E B_\alpha) = 0$ となる。平均の効果を消したのではなく H_S に移したのであり、後の Lamb shift はこの一次の平均補正とは別の二次の補正である。以後の H_S と Bohr 周波数は、必要ならこの再定義を済ませたものを用いる。

10.3 相互作用描像での正確な積分式

補足 B17b 資料: P §2.6 「Interaction picture and exact reduced dynamics」、式 (2.109)–(2.112) ; P §2.6 「Born approximation」、式 (2.116), (2.117)。使用箇所：式 (10.7)–(10.12)、特に式 (10.10)。

ここで適用できる理由: 相互作用描像の正確な積分式と Born の置き換えは原資料に従う。捨てる寄与 χ を取り出す式は、本稿がその二式の差を明示した追加計算である。 $\chi = 0$ が厳密に成立すると仮定して導出するのではない。

$H_0 = H_S \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_E$ に関する相互作用描像をチルダで表す。

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{SE}(t) &= e^{iH_0 t} \rho_{SE}(0) e^{-iH_0 t}, \\ \tilde{H}_{\text{int}}(t) &= e^{iH_0 t} H_{\text{int}} e^{-iH_0 t}. \end{aligned} \quad (10.4)$$

正確な方程式とその積分は

$$\dot{\tilde{\rho}}_{SE}(t) = -i[\tilde{H}_{\text{int}}(t), \tilde{\rho}_{SE}(t)], \quad (10.5)$$

$$\tilde{\rho}_{SE}(t) = \rho_{SE}(0) - i \int_0^t ds [\tilde{H}_{\text{int}}(s), \tilde{\rho}_{SE}(s)]. \quad (10.6)$$

第二式を第一式へ代入し、環境をトレースすると

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\rho}}_S(t) &= -i \text{Tr}_E[\tilde{H}_{\text{int}}(t), \rho_{SE}(0)] \\ &\quad - \int_0^t ds \text{Tr}_E[\tilde{H}_{\text{int}}(t), [\tilde{H}_{\text{int}}(s), \tilde{\rho}_{SE}(s)]]. \end{aligned} \quad (10.7)$$

ここではまだ二次で打ち切っていない。積分の中に**正確な全状態**が残るため、この書き方自体は正確である。初期積状態を使えば第一項は

$$-ig \sum_\alpha [\tilde{S}_\alpha(t), \rho_S(0)] \text{Tr}_E(\rho_E B_\alpha(t)) = 0 \quad (10.8)$$

となる。最後の等号は、定常性により $\text{Tr}_E(\rho_E B_\alpha(t)) = b_\alpha$ が時間不変で、式 (10.3) 後には $b_\alpha = 0$ であることによる。

10.4 Born 近似：記憶はまだ残る

近似が捨てる量を先に定義する。

$$\chi(s) := \tilde{\rho}_{SE}(s) - \tilde{\rho}_S(s) \otimes \rho_E, \quad V := \sum_\alpha S_\alpha \otimes B_\alpha. \quad (10.9)$$

χ は系と浴の相関に加え、浴の状態が準備した ρ_E から変わった効果も含む。 $\text{Tr}_E \chi = 0$ だが、一般に $\text{Tr}_S \chi$ は零とは限らない。式 (10.7) の核へこの定義を代入することは正確な分解であり、積状態を使う項と、次の残余項に分かれる。

$$\Delta_\chi(t) := -g^2 \int_0^t ds \text{Tr}_E[\tilde{V}(t), [\tilde{V}(s), \chi(s)]] \quad (10.10)$$

Born 近似で捨てるのは、この核への寄与 Δ_χ である。 弱結合で浴への backreaction と相関の寄与を無視できる範囲において、核の中で

$$\tilde{\rho}_{SE}(s) \simeq \tilde{\rho}_S(s) \otimes \rho_E \quad (10.11)$$

と置く。その結果

$$\dot{\tilde{\rho}}_S(t) \simeq - \int_0^t ds \text{Tr}_E[\tilde{H}_{\text{int}}(t), [\tilde{H}_{\text{int}}(s), \tilde{\rho}_S(s) \otimes \rho_E]] \quad (10.12)$$

系だけの方程式にはなったが、過去の $\tilde{\rho}_S(s)$ を積分している。Born 近似だけで Markov 性が得られたわけではない。

動画の「大きな環境」は、浴の状態が系の作用で大きく変わらないことを動機づける。大きさの数だけで十分条件が証明されたことにはならない。また式 (10.11) は、現実の全状態の entanglement がすべての時刻で厳密に零だという主張ではない。式 (10.10) は近似前の核で省く項を示しており、それだけで近似解の長時間の誤差まで評価したことにはならない。どの時間範囲で無視できるかは、相互作用と浴の性質に依存する。

10.5 Markov 近似：浴の相関時間と系の変化時間

補足 B17c 資料： P §2.6 「Born approximation」、式 (2.116), (2.117) ; P §2.6 「Markov approximation」、式 (2.118)–(2.120) ; P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.127)–(2.131)。使用箇所：式 (10.13)–(10.19)。

ここで適用できる理由： 原資料の二重交換子と浴相関の定義を、本稿の Hermitian な B_α の規約で四項に展開する。式 (10.15)–(10.17) はその追加計算である。時間差への依存と複素共役の関係を先に確認した上で、系の過去の状態を置き換える。

環境の相関関数を

$$\begin{aligned} C_{\alpha\beta}(\tau) &:= \text{Tr}_E[\rho_E B_\alpha(\tau) B_\beta(0)], \\ B_\alpha(\tau) &= e^{iH_E\tau} B_\alpha e^{-iH_E\tau} \end{aligned} \quad (10.13)$$

とする。 $[H_E, \rho_E] = 0$ とトレースの巡回性から

$$\begin{aligned} \text{Tr}_E[\rho_E B_\alpha(t) B_\beta(s)] &= C_{\alpha\beta}(t-s), \\ C_{\beta\alpha}(-\tau) &= \text{Tr}_E[\rho_E B_\beta(0) B_\alpha(\tau)] = C_{\alpha\beta}(\tau)^* \end{aligned} \quad (10.14)$$

となる。第二式では $B_\alpha^\dagger = B_\alpha$ も使った。定常性だけで相関が減衰するとは限らず、その減衰は後で置く別の条件である。

核の環境トレースを確かめるため、 $F_\alpha := \tilde{S}_\alpha(t)$ 、 $G_\beta := \tilde{S}_\beta(s)$ 、 $R := r \otimes \rho_E$ と略記する。 r はこの計算では任意の系の密度行列である。交換子の恒等式

$$[\tilde{V}(t), [\tilde{V}(s), R]] = \tilde{V}(t)\tilde{V}(s)R - \tilde{V}(t)R\tilde{V}(s) - \tilde{V}(s)R\tilde{V}(t) + R\tilde{V}(s)\tilde{V}(t) \quad (10.15)$$

を用いる。各項の環境トレースを取ると、 $\tau = t - s$ に対して

$$\begin{aligned} &\text{Tr}_E[\tilde{V}(t), [\tilde{V}(s), r \otimes \rho_E]] \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \left\{ C_{\alpha\beta}(\tau) (F_\alpha G_\beta r - G_\beta r F_\alpha) \right. \\ &\quad \left. + C_{\beta\alpha}(-\tau) (r G_\beta F_\alpha - F_\alpha r G_\beta) \right\}. \end{aligned} \quad (10.16)$$

例えば、四項の第二項では $\text{Tr}_E[B_\alpha(t)\rho_E B_\beta(s)] = \text{Tr}_E[\rho_E B_\beta(s)B_\alpha(t)] = C_{\beta\alpha}(-\tau)$ である。浴の演算子の順番を反転した相関が現れる理由はここにある。

式 (10.12) の先頭のマイナス符号を掛け、 $r = \tilde{\rho}_S(t - \tau)$ 、 $ds = -d\tau$ と変数変換すると

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\rho}}_S(t) \simeq g^2 \sum_{\alpha,\beta} \int_0^t d\tau \left\{ C_{\alpha\beta}(\tau) [\tilde{S}_\beta(t - \tau) \tilde{\rho}_S(t - \tau), \tilde{S}_\alpha(t)] \right. \\ \left. + C_{\alpha\beta}(\tau)^* [\tilde{S}_\alpha(t), \tilde{\rho}_S(t - \tau) \tilde{S}_\beta(t - \tau)] \right\}. \end{aligned} \quad (10.17)$$

ここまでは Born 近似後の方程式を、等価な形へ書き換えただけである。二つの交換子の項は互いの Hermitian 共役になっている。

ここで初めて、相関が τ_E 程度で減衰し、相互作用描像の系の縮約状態の変化時間 τ_S がそれより十分長いという条件を使う。

$$\begin{aligned} \tau_E \ll \tau_S, \\ \tilde{\rho}_S(t - \tau) = \tilde{\rho}_S(t) - \tau \dot{\tilde{\rho}}_S(t) + \dots \simeq \tilde{\rho}_S(t). \end{aligned} \quad (10.18)$$

核が重要な領域 $\tau \lesssim \tau_E$ で、次項の相対的な大きさは概ね τ_E/τ_S である。これは時間スケールに基づく近似の目安であり、任意のモデルに対する一般的な誤差評価ではない。 τ_S は相互作用描像の緩和・変化の時間であり、裸の振動周期そのものとは限らない。動画終盤の「速い局所緩和に比べて遅い輸送を見る」という説明に対応する条件である。

さらに $t \gg \tau_E$ の領域で、浴相関の長時間の尾を無視できるとして、 τ 積分の上限を t から ∞ へ延長する。二重交換子の記法へ戻せば

$$\dot{\tilde{\rho}}_S(t) \simeq - \int_0^\infty d\tau \text{Tr}_E[\tilde{H}_{\text{int}}(t), [\tilde{H}_{\text{int}}(t - \tau), \tilde{\rho}_S(t) \otimes \rho_E]]. \quad (10.19)$$

これは時間に局所的な Born–Markov 方程式だが、まだ GKSL 形とは限らない。初期の $t \lesssim \tau_E$ 、浴の長い記憶、強い backreaction がある領域では、この近似を使う根拠を再検討する必要がある。

10.6 Bohr 周波数と secular / 回転波近似

補足 B17d 資料： P §2.6 「Decomposition into energy differences」、式 (2.121)–(2.125) ; P §2.6 「Secular approximation」、式 (2.126)。使用箇所：式 (10.20)–(10.27)。

ここで適用できる理由： Bohr 成分と異周波数項を除く近似は原資料に従う。半無限積分 Γ を用いる Redfield 式、位相の積、有限時間平均の sinc は、原資料の Born–Markov 式を本稿の規約で展開した追加計算である。有限次元の系のスペクトル分解を用い、近接周波数を捨てられる条件を別に明示する。

$H_S = \sum_n E_n |n\rangle\langle n|$ を用い

$$A_\alpha(\omega) := \sum_{E_n - E_m = \omega} |m\rangle\langle m| S_\alpha |n\rangle\langle n| \quad (10.20)$$

と定義すると、 $S_\alpha = \sum_\omega A_\alpha(\omega)$ で

$$\begin{aligned} [H_S, A_\alpha(\omega)] &= -\omega A_\alpha(\omega), \\ \tilde{S}_\alpha(t) &= \sum_\omega e^{-i\omega t} A_\alpha(\omega) = \sum_\omega e^{i\omega t} A_\alpha^\dagger(\omega). \end{aligned} \quad (10.21)$$

最後の等号は $S_\alpha = S_\alpha^\dagger$ 、すなわち $A_\alpha(-\omega) = A_\alpha^\dagger(\omega)$ による。 $\omega > 0$ は、この規約では系のエネルギーを ω 下げる成分である。

Markov 近似後の式 (10.17) の第一項には $\tilde{S}_\beta(t-\tau)$ を $A_\beta(\omega)$ で、 $\tilde{S}_\alpha(t)$ を $A_\alpha^\dagger(\omega')$ で展開する。その位相は

$$e^{-i\omega(t-\tau)}e^{i\omega't} = e^{i(\omega'-\omega)t}e^{i\omega\tau} \quad (10.22)$$

となる。この τ 積分をまとめるため、ここで

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) := g^2 \int_0^\infty d\tau e^{i\omega\tau} C_{\alpha\beta}(\tau) \quad (10.23)$$

を定義する。 $\rho = \tilde{\rho}_S(t)$ と一時的に略記すれば、式 (10.19) は

$$\begin{aligned} \dot{\rho} \simeq \sum_{\omega, \omega', \alpha, \beta} & \left\{ e^{i(\omega'-\omega)t} \Gamma_{\alpha\beta}(\omega) [A_\beta(\omega) \rho A_\alpha^\dagger(\omega') - A_\alpha^\dagger(\omega') A_\beta(\omega) \rho] \right. \\ & \left. + e^{-i(\omega'-\omega)t} \Gamma_{\alpha\beta}(\omega)^* [A_\alpha(\omega') \rho A_\beta^\dagger(\omega) - \rho A_\beta^\dagger(\omega) A_\alpha(\omega')] \right\}. \end{aligned} \quad (10.24)$$

第二行は第一行の Hermitian 共役であり、元の核の第二項から得られる。これは Born–Markov 近似後、secular 近似前の方程式を、周波数で展開した Redfield 型の形である。ここではまだ $\omega \neq \omega'$ の干渉が残る。

平均時間幅 Δt で位相を平均すると、 $\Delta\omega := \omega' - \omega$ に対し

$$\frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} e^{i\Delta\omega t} dt = e^{i\Delta\omega(t_0+\Delta t/2)} \frac{\sin(\Delta\omega\Delta t/2)}{\Delta\omega\Delta t/2}. \quad (10.25)$$

$\Delta\omega = 0$ では右边を極限で 1 と読む。この平均式自体は正確である。これを方程式の項を捨てる根拠にするには、同じ時間幅で系の状態がほとんど変わらず、異周波数の位相は十分振動する必要がある。すなわち

$$\tau_E \ll \Delta t \ll \tau_S, \quad |\omega' - \omega|^{-1} \ll \Delta t \quad (10.26)$$

を、除きたい異周波数の組に対して満たす幅を取る。これが完全 secular 近似の一つの条件である。縮退した遷移は同じ周波数ブロックにまとめ、近接した周波数を根拠なく消さない。

式 (10.24) で $\omega' = \omega$ の項を残し、第二行だけ総和のダミー添字 $\alpha \leftrightarrow \beta$ を交換すると

$$\begin{aligned} \dot{\rho} \simeq \sum_{\omega, \alpha, \beta} & \left\{ \Gamma_{\alpha\beta}(\omega) (A_\beta \rho A_\alpha^\dagger - A_\alpha^\dagger A_\beta \rho) \right. \\ & \left. + \Gamma_{\beta\alpha}(\omega)^* (A_\beta \rho A_\alpha^\dagger - \rho A_\alpha^\dagger A_\beta) \right\}. \end{aligned} \quad (10.27)$$

この式だけでは $A_\alpha = A_\alpha(\omega)$ と略記している。複素共役と同時に係数の添字が $\beta\alpha$ へ入れ替わるのが、後の行列としての Hermitian 分解につながる。動画 1:33:09 付近の「回転波近似」は、この散逸導出ではこのように具体化した。単に ω が大きければすべて消すという意味ではない。

10.7 浴スペクトルと正の散逸行列

補足 B17e 資料：P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.127)–(2.131)。使用箇所：式 (10.29)–(10.32)。

ここで適用できる理由：原資料は正值型相関の Fourier 変換に Bochner の定理を用いる。本稿では同じ正半定値性を、定常浴のスペクトルを挿入する追加計算で示す。離散スペクトルのデルタ関数は測度として扱い、有限の小浴が自動的に Markov 浴になるとはしない。

式 (10.27) で $A_\beta \rho A_\alpha^\dagger$ に掛かる係数は $\Gamma_{\alpha\beta} + \Gamma_{\beta\alpha}^*$ である。式 (10.14) から

$$\begin{aligned} \Gamma_{\beta\alpha}(\omega)^* &= g^2 \int_0^\infty d\tau e^{-i\omega\tau} C_{\beta\alpha}(\tau)^* \\ &= g^2 \int_{-\infty}^0 du e^{i\omega u} C_{\alpha\beta}(u). \end{aligned} \quad (10.28)$$

よって、その和は浴相関の全実軸 Fourier 変換に等しい。

$$\gamma_{\alpha\beta}(\omega) := g^2 \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} C_{\alpha\beta}(\tau). \quad (10.29)$$

B_α に結合定数を含めず、 γ の定義に g^2 を一度だけ含めた。ここでは浴相関が十分に減衰し、相関積分が収束することも仮定する。相関時間が系の変化時間より短いという尺度の分離と、相関の可積分性とは別の条件である。有限の孤立した小浴では再帰のため、減衰・可積分性が成立しないことがある。

定常浴で $H_E|r\rangle = \epsilon_r|r\rangle$ 、 $\rho_E = \sum_r p_r|r\rangle\langle r|$ と同時対角化してスペクトルを挿入すると

$$C_{\alpha\beta}(\tau) = \sum_{r,s} p_r e^{i(\epsilon_r - \epsilon_s)\tau} (B_\alpha)_{rs} (B_\beta)_{sr}. \quad (10.30)$$

$\int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{ix\tau} = 2\pi\delta(x)$ を分布の意味で用いて

$$\gamma_{\alpha\beta}(\omega) = 2\pi g^2 \sum_{r,s} p_r (B_\alpha)_{rs} (B_\beta)_{sr} \delta(\omega + \epsilon_r - \epsilon_s). \quad (10.31)$$

$\omega > 0$ で系のエネルギーが減るとき、デルタ関数は浴の遷移 $\epsilon_s - \epsilon_r = \omega$ を選ぶ。この点でも式 (10.20) と Fourier 変換の符号は一致している。

任意の複素数列 z_α に対し、 B_α が Hermitian なので

$$\sum_{\alpha,\beta} z_\alpha^* \gamma_{\alpha\beta}(\omega) z_\beta = 2\pi g^2 \sum_{r,s} p_r \left| \sum_{\beta} z_\beta (B_\beta)_{sr} \right|^2 \delta(\omega + \epsilon_r - \epsilon_s) \geq 0. \quad (10.32)$$

離散浴では「 ≥ 0 」を正のスペクトル測度という意味で読む。通常の有限な減衰率として使うには、連続スペクトルや十分なスペクトル分解能など、相関積分を率として解釈できる条件が必要である。可積分な相関から通常の行列値関数 $\gamma(\omega)$ が得られる場合、その行列が正半定値であるという結論になる。ここまででは浴の熱性や詳細釣り合いは仮定していない。

10.8 最後に得られる方程式と Lamb shift

補足 B17f 資料： P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.127)–(2.131) ; P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.132)–(2.134)。使用箇所：式 (10.33)–(10.40)。

ここで適用できる理由： 原資料に示された最終形を、式 (10.27) の係数から本稿で導く。半無限積分の行列分解、交換子へのまとめ直し、描像変換時の位相相殺は追加計算である。同一の ω ブロックだけが残った secular 近似を、ここで明示的に使う。

式 (10.23) の行列 Γ を

$$\gamma_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta} + \Gamma_{\beta\alpha}^*, \quad h_{\alpha\beta} = \frac{\Gamma_{\alpha\beta} - \Gamma_{\beta\alpha}^*}{2i} \quad (10.33)$$

に分ける。すなわち $\Gamma = \gamma/2 + ih$ であり、 γ と h はどちらも Hermitian 行列である。 ih が Γ の反 Hermitian 部分に当たる。第一式が式 (10.29) に一致することは、式 (10.28) で確認した。

一つの ω, α, β の項について $X_{\alpha\beta} := A_\beta \rho A_\alpha^\dagger$ 、 $Q_{\alpha\beta} := A_\alpha^\dagger A_\beta$ と置く。式 (10.27) の二項は、近似を追加せずに

$$\begin{aligned} & \Gamma_{\alpha\beta} (X_{\alpha\beta} - Q_{\alpha\beta} \rho) + \Gamma_{\beta\alpha}^* (X_{\alpha\beta} - \rho Q_{\alpha\beta}) \\ &= \gamma_{\alpha\beta} X_{\alpha\beta} - \left(\frac{\gamma_{\alpha\beta}}{2} + ih_{\alpha\beta} \right) Q_{\alpha\beta} \rho - \left(\frac{\gamma_{\alpha\beta}}{2} - ih_{\alpha\beta} \right) \rho Q_{\alpha\beta} \\ &= \gamma_{\alpha\beta} \left(X_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} \{Q_{\alpha\beta}, \rho\} \right) - ih_{\alpha\beta} [Q_{\alpha\beta}, \rho] \end{aligned} \quad (10.34)$$

と整理できる。ここで

$$H_{LS} = \sum_{\omega, \alpha, \beta} h_{\alpha\beta}(\omega) A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega) \quad (10.35)$$

と置く。 $h_{\beta\alpha}^* = h_{\alpha\beta}$ と総和の添字交換により

$$H_{LS}^{\dagger} = \sum_{\omega, \alpha, \beta} h_{\beta\alpha}(\omega)^* A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega) = H_{LS} \quad (10.36)$$

である。したがって式 (10.34) の最終項を総和すると、確かに $-i[H_{LS}, \rho]$ になる。

次に Schrödinger 描像へ戻す。 $W_S(t) := e^{-iH_S t}$ と置けば

$$\rho_S = W_S \tilde{\rho}_S W_S^{\dagger}, \quad \dot{\rho}_S = -i[H_S, \rho_S] + W_S \dot{\tilde{\rho}}_S W_S^{\dagger}. \quad (10.37)$$

式 (10.21) より

$$\begin{aligned} W_S A_{\beta}(\omega) W_S^{\dagger} &= e^{i\omega t} A_{\beta}(\omega), \\ W_S A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) W_S^{\dagger} &= e^{-i\omega t} A_{\alpha}^{\dagger}(\omega). \end{aligned} \quad (10.38)$$

同一周波数の二演算子が組になるため、散逸項の左右の位相は相殺する。また

$$\begin{aligned} [H_S, A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega)] &= \omega A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega) - \omega A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega) = 0, \\ [H_S, H_{LS}] &= 0. \end{aligned} \quad (10.39)$$

したがって H_{LS} 自体にも描像変換に伴う位相は残らない。

以上の近似で得た有効状態の運動方程式を、以下の等号で定義する。

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_S &= -i[H_S + H_{LS}, \rho_S] \\ &+ \sum_{\omega, \alpha, \beta} \gamma_{\alpha\beta}(\omega) \left(A_{\beta}(\omega) \rho_S A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) - \frac{1}{2} \{ A_{\alpha}^{\dagger}(\omega) A_{\beta}(\omega), \rho_S \} \right). \end{aligned} \quad (10.40)$$

この ρ_S は、近似を置いた時間範囲で正確な縮約状態を記述するための有効な状態である。式 (10.3) の平均補正もある場合には、 H_S はそれを吸収したものと読む。Lamb shift は浴の二次相関から得た補正であり、一次の平均補正と重複して数えない。

10.9 正の率行列から jump 演算子を構成する

補足 B17g 資料： P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.127)–(2.131) ; P §2.6 「Emergence of the Lindblad equation」、式 (2.132)–(2.134) ; P §2.5 「Non-diagonal form and Kosakowski matrix」、式 (2.92)–(2.96)。使用箇所：式 (10.41)–(10.43)。

ここで適用できる理由： 借用する数学的事実は有限次元の Hermitian 行列のスペクトル定理である。本稿では式 (10.40) の添字の順番に合わせて対角化を展開する。式 (9.32) と jump の左右の添字が逆なので、固有ベクトルの複素共役を明示する。

各 ω を固定して、正半定値な行列を

$$\gamma_{\alpha\beta}(\omega) = \sum_{\mu} \kappa_{\mu}(\omega) U_{\alpha\mu}(\omega) U_{\beta\mu}(\omega)^*, \quad \kappa_{\mu}(\omega) \geq 0 \quad (10.41)$$

と対角化する。 $U(\omega)$ はユニタリ行列である。対応する jump は

$$L_{\omega\mu} := \sqrt{\kappa_{\mu}(\omega)} \sum_{\beta} U_{\beta\mu}(\omega)^* A_{\beta}(\omega) \quad (10.42)$$

であり、ここでは U の複素共役が必要である。実際に、同じ ω について

$$\begin{aligned}\sum_{\mu} L_{\omega\mu} \rho_S L_{\omega\mu}^{\dagger} &= \sum_{\alpha, \beta, \mu} \kappa_{\mu} U_{\beta\mu}^* U_{\alpha\mu} A_{\beta} \rho_S A_{\alpha}^{\dagger} \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \gamma_{\alpha\beta} A_{\beta} \rho_S A_{\alpha}^{\dagger}, \\ \sum_{\mu} L_{\omega\mu}^{\dagger} L_{\omega\mu} &= \sum_{\alpha, \beta} \gamma_{\alpha\beta} A_{\alpha}^{\dagger} A_{\beta}.\end{aligned}\tag{10.43}$$

よって式 (10.40) の散逸項は $\sum_{\omega, \mu} \mathcal{D}_{L_{\omega\mu}}[\rho_S]$ に等しく、式 (9.1) の GKSL 形になった。ゼロ固有値の jump は除いてよい。この結論には $\gamma \geq 0$ を使ったが、浴が熱的であることや熱平衡への収束は仮定していない。

10.10 各段階で何が変わったか

段階	置いた条件・行った操作	得たものと残った問題
全体系の正確な発展	相互作用描像へ変換し、一度積分して再代入	式 (10.7) は正確。全状態が必要
初期積状態・固定浴	$\rho_S(0) \otimes \rho_E$ 。固定した同じ ρ_E で写像を定義	CPTP な Φ_t 。半群性は未保証
弱結合・Born	核への残余寄与 Δ_{χ} を省く	系に閉じた記憶積分。Markov 性は未保証
短い浴の記憶・Markov	過去の系状態を現在に置き換え、積分上限を延長	時間局所な式 (10.24)。CP はなお未保証
周波数分離・secular	異なる Bohr 周波数の交差項を平均で除く	同一周波数ごとの式 (10.27)
係数の整理と対角化	$\Gamma = \gamma/2 + ih$ 、 $\gamma \geq 0$ 、スペクトル定理	追加の近似なしで Lamb shift と GKSL の jump 形式

「弱結合だから必ず Markov」「時間局所だから必ず CP」「GKSL だから必ず弱結合」という逆向きの推論は行わない。動画 1:33:58–1:34:59 の十分条件と必要条件の区別は、この表を読む上でも重要である。本章で補ったのは、標準的な近似の一つの経路を計算としてつなぐことであり、任意の環境でそれらの近似の誤差が小さいという一般証明ではない。

11 最後の質疑：Hamiltonian の補正と適用範囲

動画対応：1:35:08–1:40:18。Lamb shift、jump の非一意性、時間スケール、テンソル積構造。

11.1 有効 Hamiltonian は裸の系の Hamiltonian と同じとは限らない

1:35:08 の質問では、式 (9.1) の H が系だけの Hamiltonian なのか、環境による補正も含むのかが問われる。回答は、環境による Hamiltonian の補正を含むというものだった。本稿の微視的な補正では

$$H = H_S + H_{LS}\tag{11.1}$$

であり、一次の環境平均も必要なら式 (10.3) のように吸収する。 H 自体は Hermitian のままであり、全 Hamiltonian H_{SE} をそのまま S 上へ持ち込んだものではない。

11.2 jump 演算子と Hamiltonian の分け方は一意ではない

補足 B18 資料: P §2.5 「Redundancies in the Lindblad representation」、式 (2.85)–(2.89)。使用箇所：式 (11.2)–(11.5)。

ここで適用できる理由：動画 1:36:01–1:36:55 は L の定数シフトと H の同時シフト、および標準的な表示に言及する。そこで同じ規約の式 (9.1) に合わせて、符号も含めてその変形を計算する。

第一に、jump の添字にユニタリ行列を作用させ

$$L'_\mu = \sum_\nu W_{\mu\nu} L_\nu, \quad W^\dagger W = \mathbf{1} \quad (11.2)$$

としても、 $\sum_\mu L'_\mu \rho L'^\dagger_\mu = \sum_\mu L_\mu \rho L^\dagger_\mu$ および $\sum_\mu L'^\dagger_\mu L'_\mu = \sum_\mu L^\dagger_\mu L_\mu$ なので生成子は変わらない。

第二に、一つの jump を $L' = L + a\mathbf{1}$ 、 $a \in \mathbb{C}$ とすると、定数二乗の項は打ち消し合い

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{L+a\mathbf{1}}[\rho] - \mathcal{D}_L[\rho] &= \frac{a^*}{2}(L\rho - \rho L) - \frac{a}{2}(L^\dagger\rho - \rho L^\dagger) \\ &= \frac{1}{2}[a^*L - aL^\dagger, \rho] = -i[h_a, \rho], \end{aligned} \quad (11.3)$$

$$h_a := \frac{i}{2}(a^*L - aL^\dagger) = h_a^\dagger. \quad (11.4)$$

よって、複数の jump では同時に

$$\boxed{L'_\mu = L_\mu + a_\mu \mathbf{1}, \quad H' = H - \frac{i}{2} \sum_\mu (a_\mu^* L_\mu - a_\mu L_\mu^\dagger)} \quad (11.5)$$

とすれば全生成子は同じである。 $\mathcal{L}$ は同じでも、Hamiltonian 項と dissipator の内訳に表現上の自由度がある。

有限次元では、jump の恒等成分をこの自由度で除き、トレース零の基底における正の C を対角化する。零固有値を除けば、この規約での非自明な jump の数は $\text{rank } C$ となる。縮退した固有値の部分空間や位相にはなお自由度があるので、すべての L_μ が無条件に一意だとはしない。これは講師が数式を思い出せないとしていた「標準的な方法」を補う説明であり、動画で実演された導出ではない。

11.3 時間スケールの分離は、個別の系で確認する

1:37 付近では、速い平衡化と遅い波動・輸送が分離すれば、遅い自由度について Markov 的な記述を期待できるという説明がある。1:38 付近の再質問では、近似を一つずつ適用して項を除く必要があると強調される。

本稿でその行間を埋めた箇所は式 (10.18) と式 (10.26) である。浴の相関時間の短さと、異なる遷移周波数を平均で分離できる条件は、別々の条件である。一方が成立すれば他方も必ず成立するとは考えない。

11.4 部分系の分割は、単に状態の一部を捨てることではない

最後の質疑では、 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ という構造がこの議論の前提であることが確認される。分割の選択は一意とは限らないが、ここでは選択後に局所演算子 $Q_S \otimes \mathbf{1}_E$ と部分トレースが定義できる必要がある。

例えば、一 qubit の $|\uparrow\rangle$ だけを残し $|\downarrow\rangle$ を見ないという射影は、二つの因子へのテンソル積分割ではない。射影して結果を条件付ける操作は、環境を無条件にトレースする式 (3.14) とは異なる。量子場理論、ゲージ制約、重力、地平線内外への分割では Hilbert 空間の factorization 自体が繊細な問題になりうる。動画はこの問題を認めつつ、午後の議論へ送って終わる。本稿もその問題を解決済みとして扱わない。

11.5 第1講が到達した論理

動画の説明を式だけで連結すると

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{SE} &= \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E, & \rho_S &= \text{Tr}_E \rho_{SE}, \\ \rho_{SE}(0) &= \rho_S(0) \otimes \rho_E, & U_{SE} \text{ はユニタリー} &\implies \Phi_t \text{ は CPTP}, \\ \Phi_t &\text{ は連続な時間不変の CPTP 半群} &\implies \dot{\rho}_S &= \mathcal{L}[\rho_S] \text{ (GKSL 形)}. \end{aligned} \quad (11.6)$$

第一の矢印に Markov 性は不要であり、第二の矢印には半群の追加仮定が必要である。具体的な環境から第二の前提を正当化する標準的な経路が、第10章の弱結合・Born・Markov・secular の近似である。これが第1講の核であり、後続の経路積分や宇宙論モデルの導出へ進むための準備となる。

A 時間依存の場合を混同しないための補足

補足 B19 資料：P §2.7、式 (2.138)–(2.149)；「CP divisibility」の式 (2.148) 直前の条件。使用箇所：本付録。

ここで適用できる理由：動画 1:13:52–1:14:22 は重力の時間依存性と記憶を区別する必要性を示し、1:16:19 以降は時間不変の半群を扱う。以下はその境界を明確にする補足であり、第1講の板書として提示された導出ではない。ノートの微分可能性・可逆性の条件を、有限次元の連続な生成子という範囲で明示し、局所写像からの含意を本稿で補充する。

A.1 時間依存する閉じた系

有限次元で $H(t) = H(t)^\dagger$ が連続なら

$$U(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left(-i \int_{t_0}^t ds H(s) \right), \quad \rho(t) = U(t, t_0) \rho(t_0) U^\dagger(t, t_0). \quad (A.1)$$

これはユニタリーであり、密度行列のスペクトルとエントロピーを保つ。しかし一般には経過時間 $t - t_0$ だけではなく開始時刻 t_0 にも依存する。時間依存することだけを理由に非ユニタリーや非 Markov と呼ぶことはできない。

A.2 CP divisibility の定義と、ここでの正則性の範囲

開いた系では、固定した t_0 からの CPTP な写像族 $\Phi(t, t_0)$ を考える。すべての $t_2 \geq t_1 \geq t_0$ について、CPTP な中間写像 $V(t_2, t_1)$ が存在して

$$\Phi(t_2, t_0) = V(t_2, t_1) \circ \Phi(t_1, t_0) \quad (A.2)$$

と書けることを CP divisible と呼ぶ。この定義自体には可逆性は必要ない。ただし以下の生成子との同値関係を示す範囲では、次の十分な正則性条件を置く：系は有限次元であり、対象とする時間区間で $\Phi(t, t_0)$ は演算子空間上の線形写像として可逆かつ C^1 級、 $\Phi(t_0, t_0) = \text{id}$ とする。ここで可逆というのは線形代数上の意味であり、逆写像が CPTP であるとは仮定しない。

この条件の下では

$$\mathcal{L}_t := \partial_t \Phi(t, t_0) \circ \Phi(t, t_0)^{-1} \quad (A.3)$$

が一意に定まり、連続かつ各コンパクト時間区間で有界である。また中間写像も

$$V(t_2, t_1) = \Phi(t_2, t_0) \circ \Phi(t_1, t_0)^{-1} \quad (A.4)$$

に一意に決まる。この式だけでは V の CP は保証されない。

A.3 非負の瞬間的 GKSL 率との対応

CP divisible なら、固定した t で $h \downarrow 0$ とした短い中間写像は

$$V(t+h, t) = \text{id} + h\mathcal{L}_t + o(h) \quad (\text{A.5})$$

であり CPTP である。補足 B13a の $QJ(\mathcal{L})Q \geq 0$ の計算は、この一次展開にもそのまま適用できる。従って各時刻の生成子は

$$\mathcal{L}_t[\rho] = -i[H(t), \rho] + \sum_{a,b} C_{ab}(t) \left(F_a \rho F_b^\dagger - \frac{1}{2} \{F_b^\dagger F_a, \rho\} \right), \quad C(t) \geq 0 \quad (\text{A.6})$$

となる。ここではトレース零の固定 Hilbert–Schmidt 基底を使う。 $C(t)$ の固有値が canonical rates であり、すべて非負である。縮退がある場合、固有ベクトルを全時刻で滑らかに選べることまでは仮定しない。固定基底の $C(t)$ と $H(t)$ によって議論できる。

逆に、 $\mathcal{L}_t$ が連続かつ各コンパクト区間で有界であり、各時刻で式 (A.6) を満たすなら、時間順序付きの解

$$\dot{\rho}(t) = \mathcal{L}_t[\rho(t)], \quad V(t_2, t_1) = \mathcal{T} \exp \left(\int_{t_1}^{t_2} ds \mathcal{L}_s \right) \quad (\text{A.7})$$

は CPTP である。具体的には分割 $t_1 = s_0 < \dots < s_N = t_2$ に対し、後の時刻の因子を左に置いた

$$V(t_2, t_1) = \lim_{\max_j (s_{j+1} - s_j) \rightarrow 0} e^{(s_N - s_{N-1})\mathcal{L}_{s_{N-1}}} \circ \dots \circ e^{(s_1 - s_0)\mathcal{L}_{s_0}} \quad (\text{A.8})$$

を取る。連続性と局所有界性により、この区分的に固定した生成子の解は有限次元の微分方程式の解にノルム収束する。各因子は時間不変の GKSL 定理によって CPTP であり、その合成と極限も補足 B14 と同様に CPTP である。したがって、上記の正則で線形可逆な範囲では「CP divisible」と「各時刻の GKSL 率が非負」が対応する。

A.4 時間局所性と非可逆の場合の境界

$\mathcal{L}_t$ が時間依存なら式 (A.7) は時間局所であっても一般には一パラメーター半群ではない。一方、線形可逆な非 CP-divisible 写像族にも、式 (A.3) の時間局所表示は存在する。その $C(t)$ が正半定値とは限らないため、時間局所性だけから非負の率を結論してはならない。

写像がある有限時刻で非可逆になる場合は、式 (A.3) をその時刻で使えない。これは CP divisibility の定義 (A.2) が無効になるという意味ではなく、中間写像や生成子が一意に決まるとは限らないという意味である。像・核の整合条件や特異な生成子を別に調べる必要があるため、本付録の同値関係を無条件に延長しない。連続で局所有界な有限次元の生成子から得た基本解は有限時刻で線形可逆であるから、非可逆な極限時刻にはこの正則性の範囲から外れる場合がある。

以上の意味で「時間局所」「時間並進不変」「CP divisible」は区別する。ここでの条件は動画の半群を一般化する境界を示すものであり、一般の非 Markov 過程をすべて分類したものではない。

B 記号・用語・字幕の扱い

表現	本稿での意味・対応
A, B と S, E	一般の二体系と、観測系・環境への読み替え。
s_i, p_i	Schmidt の振幅 s_i と縮約状態の確率 $p_i = s_i^2$ 。板書の ϕ_i 、ノートの λ_i を本稿では s_i とした。
ρ	密度行列。「行」「row」などの自動字幕は文脈から復元。

表現	本稿での意味・対応
pure / mixed	$\rho^2 = \rho$ か否か。 $ \Psi\rangle$ が積か否かとは別の分類。
product / entangled	純粋二体系については一つのテンソル積で書けるか否か。混合全状態での量子相関の判定には別の議論を要する。
Schmidt decomposition	自動字幕の「シュミットの合成」等を、係数行列の特異値分解に合う分解定理として整理。
von Neumann entropy	自動字幕の音写の揺れを $-\text{Tr} \rho \ln \rho$ で特定。自然対数。
Markovianity	履歴の記憶に関する条件。自動字幕の「ミクロ性」「マロフ性」等を文脈で整理。
time homogeneity	時間差のみへの依存。時間局所の微分方程式とは区別。
$\Phi_t, \mathcal{L}$	有限時間の dynamical map と、その無限小生成子。
M_μ, L_μ	Kraus 演算子と Lindblad の jump 演算子。役割・時間の単位が異なる。
RWA / secular	本稿の浴導出では異なる Bohr 周波数の項を coarse graining で除く近似。
Lamb shift	環境の二次相関から生じる有効 Hermitian Hamiltonian の補正。

この表は発言の正確な英語表現を断定するものではなく、数式と文脈に整合するための編集規約である。

C 補足出典・使用箇所・適用条件の台帳

P は Pajer[2] の固定版 arXiv:2607.14351v1 を指す。第 2 列の式番号は**原資料の番号**、第 3 列の式番号は**本稿の番号**である。本文の補足冒頭には段落名も併記した。原資料から借りた定義・定理と、それを本稿の規約で展開した計算を区別して示す。B21 と B13a は、既存の補足番号を維持しつつ追加した。

補足	原資料の式・段落	本稿の使用箇所と補充の内容
B01	P §1.4、式 (1.185)–(1.189)	第 2 章、式 (2.2)。一時刻の有限次元状態。動力学的 dilation と同一視しない。
B02	P §1.1、式 (1.1), (1.3), (1.15)–(1.20), (1.24)–(1.38)	第 3 章、式 (3.8)–(3.13)。密度行列の規格化と純粋性。確率と振幅を区別。
B03	P §1.3、式 (1.109)–(1.113)	第 3 章、式 (3.15)–(3.18)。動画の局所観測量 $Q_A \otimes \mathbf{1}_B$ に限定して完全な情報を主張。
B04	P §1.3、式 (1.116)–(1.125)	式 (3.19)–(3.21)、第 5 章の具体例。動画の qubit の言及に対応する本稿の二 qubit 例。
B05	P §1.4、式 (1.129)–(1.134), (1.136)–(1.143)	第 4 章、式 (4.3)–(4.9)。純粋全状態。B 側の複素共役を含む SVD 証明と縮約スペクトルを展開。
B06	P §1.1, §1.4、式 (1.39)–(1.55), (1.140)–(1.151), (1.184)	第 5 章、式 (5.3)–(5.5) と混合全状態の反例。Jensen の具体的適用と反例は本稿で補充。混合全状態へ同値を広げない。
B07	P §2.1、式 (2.3), (2.8)–(2.10) と式 (2.14) 直後のスペクトル保存の番号なし段落	第 6 章、式 (6.3)–(6.4)。時間不変 Hermitian H 、Schrödinger picture の符号。
B08	P §2.1, §2.6、式 (2.16)–(2.20), (2.105)–(2.108), (2.112)	式 (6.7)–(6.12)。部分トレースの三つの恒等式と非閉鎖交換子を本稿で展開。固定浴を使う写像を区別。

補足	原資料の式・段落	本稿の使用箇所と補充の内容
B09	P §2.3、式 (2.36)–(2.40)	式 (7.5)–(7.6)。本稿は第 1 系、原資料は第 2 系を転置。同じ対称 Bell 状態なので一致。成分行列と負固有値を計算。
B10	P §2.2、式 (2.22)–(2.29)	式 (7.7)–(7.9)。初期積状態、固定浴、全発展のユニタリー性。Markov 性不要。
B11	P §2.3、式 (2.44)–(2.51)	式 (7.12) とその前後。Kraus 演算子を補助系の恒等作用で拡張。
B21	P §2.3 「Kraus representation implies CPTP」、式 (2.51) の後・式 (2.52) の前の番号なし段落	式 (7.13) 以降、第 7 章末尾の証明。原資料は逆定理を述べ証明を省略。本稿では非規格化 Choi 行列の固有分解から Kraus 演算子を構成。
B12	P §2.4、式 (2.55)–(2.63)	式 (8.2)–(8.8)。半群から生成子へ。有限次元で連続性から微分可能性を得る平均写像の証明は本稿で補充。
B13	P §2.5、式 (2.71)–(2.80)	式 (9.5)–(9.7) と直後。原資料の短時間 Kraus 選択を使う概略。この選択の存在と、以下の独立な必要性の証明を区別。
B13a	P §2.5、式 (2.64)–(2.66)	式 (9.9)–(9.16)。原資料は定理の主張の出典。Choi 行列の正ブロックと交差ブロックからの証明は本稿で補充。
B14	P §2.3、§2.5、式 (2.47)–(2.51), (2.64)–(2.66)	式 (9.18)–(9.26)。規格化した小時間写像、反復誤差、CP の極限保存を本稿で証明。原資料の直接の表示式ではない。
B15	P §2.5、式 (2.83)	式 (9.27)。Hermitian jump の場合だけ適用。
B16	P §2.5、式 (2.65), (2.92)–(2.96) ; シフトは P 式 (2.85)–(2.89)	式 (9.28)–(9.33)。恒等成分を除き、Gram 行列を作って対角化。本稿の添字と符号で原資料の標準形を展開。
B17	P §2.6、式 (2.104)–(2.137)	第 10 章全体。動画が列挙する近似を段階別に数式化。以下の B17a–g で原式と本稿の補充を分ける。
B17a	P §2.6、式 (2.104)–(2.108), (2.113)–(2.115)	式 (10.1)–(10.3)。原資料の $X_\alpha = gB_\alpha$ と置く。Hermitian 分解と中心化による H_S の移動を明示。
B17b	P §2.6、式 (2.109)–(2.112) ; P §2.6、式 (2.116), (2.117)	式 (10.7)–(10.12)。正確な積分式を部分トレース。捨てる Δ_χ は本稿で取り出した残余項。
B17c	P §2.6、式 (2.116), (2.117) ; P §2.6、式 (2.118)–(2.120) ; P §2.6、式 (2.127)–(2.131)	式 (10.13)–(10.19)。四項の環境トレースを本稿で展開。過去の状態の置換と積分上限の延長を別に示す。
B17d	P §2.6、式 (2.121)–(2.125) ; P §2.6、式 (2.126)	式 (10.20)–(10.27)。半無限積分 Γ 、Redfield 式、sinc 平均は原 Born–Markov 式から本稿で展開。
B17e	P §2.6、式 (2.127)–(2.131)	式 (10.29)–(10.32)。原資料の正值性を、定常浴の固有基底で本稿が証明。離散浴では分布・測度として解釈。
B17f	P §2.6、式 (2.127)–(2.131) ; P §2.6、式 (2.132)–(2.134)	式 (10.33)–(10.40)。原資料の最終形を半無限変換の分解から導出。交換子整理と描像の位相相殺は本稿の計算。
B17g	P §2.6、式 (2.127)–(2.131) ; P §2.6、式 (2.132)–(2.134) ; P §2.5、式 (2.65), (2.92)–(2.96)	式 (10.41)–(10.43)。係数 $\gamma_{\alpha\beta}$ と $A_\beta \rho A_\alpha^\dagger$ の順に合わせ、jump には U^* を使う。
B18	P §2.5、式 (2.85)–(2.89)	第 11 章、式 (11.2)–(11.5)。動画終盤の定数シフトを、同じ dissipator 規約で検算。
B19	P §2.7、式 (2.138)–(2.149)	付録 A、式 (A.2)–(A.8)。原資料の可逆性・微分可能性を明示し、連続・局所有界な生成子の範囲で両方向を補充。非可逆時刻に無条件に延長しない。
B20	P Introduction 「An open-system approach to gravity and cosmology.」 (番号なし段落)	第 2 章の動機の留保。講師の視点と普遍的な定理を区別。環境効果の係数は第 10 章の相関式で具体化。

出典に番号がない主張は式番号を付けず、段落で特定した。特に B21 は P 式 (2.51) の後、式

(2.52) の前の逆定理の叙述を指す。B19 の同値関係に付く可逆性・微分可能性の条件は、P 式 (2.147) の後、式 (2.148) の前の段落にある。B17 の近似の一覧は P §2.6 「Summary of assumptions」、式 (2.135)–(2.137) とその後の番号なし箇条書きも参照した。

文献を使った範囲

- 対象動画 [1]：時間順の主題、仮定、具体的な質疑を再構成する主資料。時刻は自動字幕に基づくおおよその対応。
- Pajer の公開ノート [2]：数式、定義、適用条件、動画で省略された導出を確認した補足の実用的な参照先。LaTeX 原資料の第 1・2 節と公式 HTML 版を照合し、台帳の式番号は固定版の表示番号を確認した。
- GKSL の二つの原著 [3, 4]：定理の出典と書誌情報を併記。今回、原著本文を全面的に精読したという意味ではない。本文の導出に使用した具体的な式の参照先は上の台帳の P §2.5 である。

動画 1:38:44 付近で案内される Breuer–Petrucione の書籍も重要な参照先だが、本稿の式の根拠を未確認のページ番号へ割り当ててはいない。本稿の補足台帳は実際に確認した Pajer のノートに基づく。

参考文献と閲覧範囲

- [1] Enrico Pajer, *EFT of Open Systems: Density Matrices and the Operator Formalism (1/4)*, IHES Summer School, 6 July 2026, 1:40:33. [YouTube 対象動画](#); [Carmin.tv の公式講義コレクション](#).
- [2] Enrico Pajer, *Lectures on Open Systems and Cosmology: Master Equation, Schwinger–Keldysh and Open Effective Field Theories*, arXiv:2607.14351v1, 15 July 2026, 140 pages. [書誌](#)・[PDF](#)・[TeX 原資料](#); [HTML 版](#). 本稿の主な使用範囲：Introduction、§1.1、§1.3、§1.4、§2.1–2.7。
- [3] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N -level systems*, Journal of Mathematical Physics **17**, 821–825 (1976). doi:10.1063/1.522979.
- [4] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Communications in Mathematical Physics **48**, 119–130 (1976). doi:10.1007/BF01608499.